



دانشگاه شهید بهشتی  
دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر

پیاده سازی ترکیبی رمزنگاری خم های بیضوی و پساکوانتومی

پروژه کارشناسی مهندسی کامپیوتر

دانشجو:  
سیدعلی هاشمی زاده

استاد راهنما:  
دکتر راضیه سالاری فرد

تابستان ۱۴۰۵

## چکیده

پیشرفت سریع رایانه‌های کوانتومی، امنیت الگوریتم‌های رمزنگاری کلید-عمومی متداول نظیر RSA و ECC را در معرض تهدید جدی قرار داده است. در پاسخ به این تهدید، مؤسسه ملی استاندارد و فناوری (NIST) الگوریتم CRYSTALS-Kyber را به عنوان استاندارد رمزنگاری پساکوانتومی معرفی کرده است. با این حال، الگوریتم‌های کلاسیک مبتنی بر خم‌های بیضوی نظیر Curve25519 همچنان به دلیل بلوغ و کارایی بالا در کاربردهای کنونی حضور دارند. در دوران گذار، رویکردهای ترکیبی نظیر پروتکل X25519MLKEM768 که در RFC 10024 برای TLS 1.3 تعریف شده است، راهکاری مطمئن برای حفظ امنیت در برابر تهدیدات کنونی و آینده محسوب می‌شوند. چالش اصلی پیاده‌سازی سخت‌افزاری این پروتکل‌ها، تفاوت در میدان‌های متناهی (پیمانه ۳۳۲۹ در Kyber در مقابل  $2^{255} - 19$  در Curve25519)، تفاوت در ساختار عملیات، و محدودیت شدید منابع در دستگاه‌های لبه و اینترنت اشیاء است. کارهای پیشین نظیر HySecure هر الگوریتم را به صورت مجزا پیاده‌سازی کرده و از اشتراک‌گذاری مسیر داده بهره نبرده‌اند.

در این پروژه، دو معماری سخت‌افزاری سبک‌وزن مبتنی بر مسیر داده مشترک بر روی FPGA پیشنهاد می‌شود. معماری اول از الگوریتم کاهش K<sup>2</sup>-RED (برای NTT/INTT در Kyber) و معماری دوم از کاهش مونتگمری (با پشتیبانی از NTT، INTT و PWM) استفاده می‌کند. در پیاده‌سازی Curve25519، با استفاده از یک انباشتگر و مسیر فیدبک به واحد جمع/تفریق، نیاز به نگهداری پانزده ثبات ۴۳-بیتی مجزا برای حاصل‌ضرب‌های جزئی حذف شده است. نتایج Post-Synthesis بر روی XC7Z030 نشان می‌دهد که معماری اول با ENS = 236 و معماری دوم با ENS = 243، به ترتیب ۴۸٪ و ۴۴٪ کاهش مساحت نسبت به ترکیب جداگانه بهترین پیاده‌سازی‌های موجود داشته‌اند. توان مصرفی معماری اول ۱۵۹ میلی‌وات گزارش شده است که آن را برای کاربردهای اینترنت اشیاء و دستگاه‌های لبه مناسب می‌سازد.

**واژگان کلیدی:** رمزنگاری ترکیبی، Curve25519، CRYSTALS-Kyber، ضرب پیمانه‌ای، FPGA.

## فهرست مطالب

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| فصل اول: کلیات                                                           | ۱  |
| ۱-۱ مقدمه                                                                | ۲  |
| ۲-۱ بیان مسئله                                                           | ۳  |
| ۱-۲-۱ پیچیدگی محاسباتی بالای الگوریتم‌های پساکوانتومی                    | ۴  |
| ۲-۲-۱ تفاوت در میدان‌های متناهی                                          | ۴  |
| ۳-۲-۱ محدودیت منابع در دستگاه‌های هدف                                    | ۴  |
| ۴-۲-۱ نبود معماری یکپارچه با مسیر داده مشترک برای ECC و PQC              | ۴  |
| ۵-۲-۱ چالش‌های پیاده‌سازی پروتکل‌های ترکیبی                              | ۵  |
| ۳-۱ کلیات روش پیشنهادی                                                   | ۵  |
| ۱-۳-۱ تحلیل و بررسی الگوریتم‌های ضرب پیمانه‌ای                           | ۶  |
| ۲-۳-۱ طراحی دو معماری مجزا با مسیر داده مشترک                            | ۶  |
| ۳-۳-۱ طراحی مسیر داده مشترک قابل بازپیکربندی                             | ۷  |
| ۴-۳-۱ پیاده‌سازی سبک‌وزن مائول‌های محاسباتی                              | ۷  |
| ۵-۳-۱ ارزیابی بر روی FPGA                                                | ۷  |
| ۶-۳-۱ تحلیل قابلیت گسترش به پیاده‌سازی کامل پروتکل‌های توافق کلید ترکیبی | ۷  |
| ۴-۱ ساختار پروژه                                                         | ۸  |
| فصل دوم: مفاهیم پایه و کارهای مرتبط                                      | ۹  |
| ۱-۲ مقدمه                                                                | ۱۰ |
| ۲-۲ رمزنگاری خم‌های بیضوی و Curve25519                                   | ۱۰ |
| ۱-۲-۲ مبانی رمزنگاری خم‌های بیضوی                                        | ۱۰ |
| ۲-۲-۲ Curve25519                                                         | ۱۱ |
| ۳-۲-۲ ضرب پیمانه‌ای در Curve25519                                        | ۱۲ |
| ۳-۲ رمزنگاری پساکوانتومی و الگوریتم Kyber                                | ۱۴ |
| ۱-۳-۲ مبانی رمزنگاری پساکوانتومی                                         | ۱۴ |

|    |       |                                              |       |
|----|-------|----------------------------------------------|-------|
| ۱۴ | ..... | الگوریتم Kyber                               | ۲-۳-۲ |
| ۱۵ | ..... | ضرب پیمانه‌ای در Kyber                       | ۳-۳-۲ |
| ۱۸ | ..... | پروتکل‌های توافق کلید ترکیبی در TLS          | ۴-۲   |
| ۱۸ | ..... | X25519MLKEM768                               | ۱-۴-۲ |
| ۱۸ | ..... | SecP256r1MLKEM768                            | ۲-۴-۲ |
| ۱۸ | ..... | SecP384r1MLKEM1024                           | ۳-۴-۲ |
| ۲۰ | ..... | کارهای مرتبط                                 | ۵-۲   |
| ۲۰ | ..... | پیاده‌سازی سخت‌افزاری Curve25519             | ۱-۵-۲ |
| ۲۰ | ..... | پیاده‌سازی سخت‌افزاری Kyber                  | ۲-۵-۲ |
| ۲۰ | ..... | معماری‌های ترکیبی و مسیر داده مشترک          | ۳-۵-۲ |
| ۲۱ | ..... | جمع‌بندی                                     | ۶-۲   |
| ۲۲ | ..... | فصل سوم: روش پیشنهادی و نتیجه‌گیری           |       |
| ۲۳ | ..... | مقدمه                                        | ۱-۳   |
| ۲۳ | ..... | ساختار روش پیشنهادی                          | ۲-۳   |
| ۲۳ | ..... | معماری کلی و مسیر داده مشترک                 | ۱-۲-۳ |
| ۲۵ | ..... | طراحی دو معماری مختلف                        | ۲-۲-۳ |
| ۲۵ | ..... | پیاده‌سازی روش پیشنهادی                      | ۳-۳   |
| ۲۵ | ..... | پیاده‌سازی ماژول ضرب پیمانه‌ای $K^2$         | ۱-۳-۳ |
| ۲۶ | ..... | پیاده‌سازی ماژول ضرب پیمانه‌ای Curve25519    | ۲-۳-۳ |
| ۳۱ | ..... | معماری دوم با پشتیبانی از کاهش مونتگمری      | ۳-۳-۳ |
| ۳۳ | ..... | روش ارزیابی                                  | ۴-۳   |
| ۳۳ | ..... | معیار ارزیابی                                | ۱-۴-۳ |
| ۳۴ | ..... | مرور نتایج کارهای مرتبط و انتخاب بهترین‌ها   | ۲-۴-۳ |
| ۳۶ | ..... | انتخاب بهترین کار از هر دسته و مقایسه تجمیعی | ۳-۴-۳ |
| ۳۷ | ..... | نتایج                                        | ۵-۳   |
| ۳۷ | ..... | نتایج پیاده‌سازی نهایی                       | ۱-۵-۳ |
| ۳۹ | ..... | تحلیل نتایج                                  | ۲-۵-۳ |

|         |                  |
|---------|------------------|
| ۳۹..... | ۶-۳ جمع‌بندی     |
| ۴۰..... | ۱-۶-۳ کارهای آتی |
| ۴۱..... | منابع            |
| ۴۴..... | واژه‌نامه        |
| ۴۶..... | پیوست            |

## فهرست شکل‌ها

- شکل ۱-۲ الگوریتم کاهش شبه-مرسن..... ۱۱
- شکل ۲-۲ الگوریتم ضرب کاراتسوبا..... ۱۳
- شکل ۳-۲ الگوریتم ضرب درهم آمیخته..... ۱۳
- شکل ۴-۲ مسیر ضرب چندجمله‌ای معمولی در برابر مسیر مبتنی بر NTT..... ۱۵
- شکل ۵-۲ الگوریتم کاهش بارت..... ۱۶
- شکل ۶-۲ الگوریتم کاهش مونتگمری..... ۱۷
- شکل ۷-۲ الگوریتم کاهش K2-RED..... ۱۷
- شکل ۸-۲ شمای کلی پروتکل X25519MLKEM768 در TLS 1.3..... ۱۹
- شکل ۱-۳ مسیر داده مشترک پیشنهادی برای ضرب پیمانه‌ای  $K^2$  و Curve25519..... ۲۳
- شکل ۲-۳ دیاگرام داخلی ضرب‌کننده ثابت..... ۲۴
- شکل ۳-۳ دیاگرام مراحل اجرایی کاهش  $K^2$ -RED..... ۲۶
- شکل ۴-۳ جریان داده در کاهش  $K^2$ -RED..... ۲۶
- شکل ۵-۳ الگوریتم ضرب پیمانه‌ای Curve25519 بر اساس روش [۱۴]..... ۲۷
- شکل ۶-۳ ادامه الگوریتم انتشار و کاهش: انتشار دوم، تا کردن محدود رقم نقلی، و متعارف‌سازی نهایی..... ۲۹
- شکل ۷-۳ الگوریتم ضرب پیمانه‌ای Kyber به روش مونتگمری..... ۳۱
- شکل ۸-۳ دیاگرام مراحل اجرایی کاهش مونتگمری..... ۳۲
- شکل ۹-۳ دیاگرام داخلی ضرب‌کننده ثابت با پشتیبانی از مونتگمری..... ۳۲
- شکل ۱۰-۳ گزارش زمان‌بندی معماری پیشنهادی..... ۳۷
- شکل ۱۱-۳ گزارش توان مصرفی معماری پیشنهادی..... ۳۸

## فهرست جدول‌ها

|          |                                                                                          |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| جدول ۱-۳ | مقایسه پیاده‌سازی‌های ECC (Curve25519).....                                              | ۳۴ |
| جدول ۲-۳ | مقایسه پیاده‌سازی‌های K <sup>2</sup> -RED.....                                           | ۳۵ |
| جدول ۳-۳ | مقایسه پیاده‌سازی‌های عمومی (Barrett/Montgomery).....                                    | ۳۵ |
| جدول ۴-۳ | نتایج تجمیعی بهترین ECC و بهترین K <sup>2</sup> -RED.....                                | ۳۶ |
| جدول ۵-۳ | نتایج تجمیعی بهترین ECC و بهترین روش عمومی.....                                          | ۳۷ |
| جدول ۶-۳ | نتایج نهایی معماری پیشنهادی اول در مقایسه با ترکیب بهترین ECC و K <sup>2</sup> -RED..... | ۳۸ |
| جدول ۷-۳ | نتایج نهایی معماری پیشنهادی دوم در مقایسه با ترکیب بهترین ECC و روش عمومی.....           | ۳۸ |

## فهرست کلمات اختصاری

| Abbreviations                                               | Pages numbers                                |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ASIC: Application-Specific Integrated Circuit .....         | 8, 40                                        |
| BRAM: Block Random-Access Memory .....                      | 7, 20, 33                                    |
| DSP: Digital Signal Processing .....                        | 4, 7, 20, 24, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38 |
| ECC: Elliptic Curve Cryptography .....                      | 2, 3, 4, 10, 20, 21, 34, 35, 36, 37, 38, 39  |
| ECDHE: Elliptic Curve Diffie-Hellman Ephemeral .....        | 2, 18, 19                                    |
| ECDLP: Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem .....      | 10                                           |
| ENS: Equivalent Number of Slices .....                      | 23, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39               |
| FF: Flip-Flop .....                                         | 7, 20, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39        |
| FIPS: Federal Information Processing Standards .....        | 14, 18                                       |
| FPGA: Field Programmable Gate Array .....                   | 2, 3, 4, 5, 7, 20, 24, 33, 37                |
| HKDF: HMAC-based Key Derivation Function.....               | 19                                           |
| IETF: Internet Engineering Task Force.....                  | 2, 18                                        |
| INTT: Inverse Number Theoretic Transform.....               | 6, 15, 20, 33, 35, 36                        |
| IoT: Internet of Things .....                               | 3, 4, 20                                     |
| KEM: Key Encapsulation Mechanism .....                      | 2, 5, 7, 8, 12, 14, 18, 19, 21               |
| LUT: Look-Up Table.....                                     | 3, 4, 7, 20, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39  |
| ML-KEM: Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism... | 2, 5, 7, 8, 12, 14, 18, 19                   |
| MLWE: Module Learning With Errors .....                     | 14                                           |
| NIST: National Institute of Standards and Technology .....  | 2, 14, 18                                    |
| NTT: Number Theoretic Transform .....                       | 4, 6, 8, 14, 15, 20, 21, 33, 35, 36, 40      |
| PQC: Post-Quantum Cryptography .....                        | 2, 3, 4, 14, 21                              |
| PQ/T: Post-Quantum Traditional .....                        | 18                                           |
| RFC: Request for Comments.....                              | 2, 5, 7, 8, 18, 21, 23                       |
| RSA: Rivest–Shamir–Adleman.....                             | 2, 10                                        |
| TLS: Transport Layer Security .....                         | 2, 5, 7, 8, 10, 18, 19, 21, 23               |

## فصل اول: کلیّات

## ۱-۱ مقدمه

پیشرفت‌های سریع در حوزه محاسبات کوانتومی، چالش‌های جدی برای امنیت الگوریتم‌های رمزنگاری متداول ایجاد کرده است. الگوریتم‌های کوانتومی نظیر الگوریتم شور<sup>۱</sup> قادرند مسائل ریاضی پایه‌ای رمزنگاری کلید-عمومی<sup>۲</sup> همچون فاکتورگیری اعداد بزرگ و لگاریتم گسسته را در زمان چندجمله‌ای<sup>۳</sup> حل کنند [۱]. این امر، امنیت الگوریتم‌های پرکاربردی نظیر RSA و ECC را در معرض تهدید جدی قرار می‌دهد. در پاسخ به این تهدید، مؤسسه ملی استاندارد و فناوری ایالات متحده (NIST) فرایند استانداردسازی الگوریتم‌های رمزنگاری پساکوانتومی (PQC) را آغاز کرد که در نهایت به انتخاب CRYSTALS-Kyber به عنوان مکانیزم کپسوله‌سازی کلید (KEM) و CRYSTALS-Dilithium به عنوان الگوریتم امضای دیجیتال<sup>۴</sup> انجامید [۲، ۳].

با این حال، الگوریتم‌های کلاسیک رمزنگاری خم‌های بیضوی (ECC) نظیر Curve25519 همچنان به دلیل بلوغ، کارایی بالا و اندازه کلید کوچک، در بسیاری از کاربردهای کنونی حضور دارند [۴]. در دوران گذار به سوی رمزنگاری پساکوانتومی، رویکردهای ترکیبی<sup>۵</sup> که از هر دو دسته الگوریتم‌های کلاسیک و پساکوانتومی<sup>۶</sup> بهره می‌برند، به عنوان راهکاری مطمئن برای حفظ امنیت در برابر تهدیدات کنونی و آینده مطرح شده‌اند. گروه مهندسی اینترنت (IETF) در سند RFC 10024، سه مکانیزم توافق کلید ترکیبی<sup>۷</sup> برای TLS 1.3 تعریف کرده است که ترکیبی از الگوریتم کلاسیک ECDHE و الگوریتم پساکوانتومی ML-KEM را ارائه می‌دهند. از جمله این مکانیزم‌ها می‌توان به X25519MLKEM768، SecP256r1MLKEM768 و SecP384r1MLKEM1024 اشاره کرد [۵].

در این پروژه، هدف ما طراحی و پیاده‌سازی یک معماری سخت‌افزاری سبک‌وزن<sup>۸</sup> بر روی FPGA است که بتواند عملیات ضرب پیمانه‌ای<sup>۹</sup> مورد نیاز دو الگوریتم Curve25519 و Kyber (که اساس ML-KEM را تشکیل می‌دهد) را با به اشتراک گذاری

---

<sup>۱</sup> Shor  
<sup>۲</sup> Public Key  
<sup>۳</sup> Polynomial  
<sup>۴</sup> Digital Signature  
<sup>۵</sup> Hybrid  
<sup>۶</sup> Post-Quantum  
<sup>۷</sup> Hybrid Key Agreement  
<sup>۸</sup> Lightweight  
<sup>۹</sup> Modular Multiplication

## فصل اول: کلیات

مسیر داده<sup>۱</sup> انجام دهد. انتخاب FPGA به دلیل قابلیت بازپیکربندی<sup>۲</sup> و ایجاد تعادل مناسب میان انعطاف‌پذیری و عملکرد صورت گرفته است [۶, ۷]. تمرکز اصلی بر روی پیاده‌سازی سبک‌وزن به منظور مصرف حداقلی از منابع LUT و Slice در FPGA است تا قابلیت پیاده‌سازی روی دستگاه‌های با منابع محدود همچون دستگاه‌های اینترنت اشیا (IoT) و سیستم‌های نهفته<sup>۳</sup> فراهم شود [۸].

## ۱-۲ بیان مسئله

با وجود پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه رمزنگاری پساکوانتومی و همچنین بلوغ الگوریتم‌های کلاسیک مبتنی بر خم‌های بیضوی، چالش‌های متعددی در مسیر پیاده‌سازی عملی این الگوریتم‌ها بر روی سخت‌افزارهای قابل استفاده در دستگاه‌های لبه<sup>۴</sup> و اینترنت اشیا (IoT) وجود دارد.

مهم‌ترین چالش‌های مورد بررسی در این پروژه عبارت‌اند از:

۱. پیچیدگی محاسباتی بالای الگوریتم‌های پساکوانتومی؛
  ۲. تفاوت در میدان‌های متناهی<sup>۵</sup>؛
  ۳. محدودیت منابع در دستگاه‌های هدف؛
  ۴. نبود معماری یکپارچه با مسیر داده مشترک برای الگوریتم‌های ECC و PQC؛
  ۵. چالش‌های پیاده‌سازی سخت‌افزاری پروتکل‌های توافق کلید ترکیبی.
- در ادامه، هر یک از چالش‌های فوق بررسی شده و ضرورت طراحی یک معماری سخت‌افزاری سبک‌وزن و قابل بازپیکربندی برای به‌اشتراک‌گذاری منابع محاسباتی میان الگوریتم‌های Curve25519 و Kyber تشریح می‌شود.

---

<sup>۱</sup> Datapath  
<sup>۲</sup> Reconfigurability  
<sup>۳</sup> Embedded Systems  
<sup>۴</sup> Edge Devices  
<sup>۵</sup> Finite Fields

## ۱-۲-۱ پیچیدگی محاسباتی بالای الگوریتم‌های پساکوانتومی

الگوریتم‌هایی نظیر Kyber بر پایه شبکه‌های مدولی<sup>۱</sup> و تبدیل نظری اعداد (NTT) طراحی شده‌اند که پیچیدگی محاسباتی قابل توجهی دارند [۹، ۱۰]. ضرب پیمانه‌ای در این الگوریتم‌ها نیازمند عملیات سنگین و مصرف بالای منابع سخت‌افزاری است [۱۱].

## ۱-۲-۲ تفاوت در میدان‌های متناهی

الگوریتم Curve25519 بر روی میدان اول  $p = 2^{255} - 19$  تعریف شده است [۴]، در حالی که Kyber از پیمانه  $q = 3329$  استفاده می‌کند [۳]. این تفاوت در پیمانه‌ها، پیاده‌سازی یک مسیر داده مشترک را با چالش مواجه می‌سازد و نیازمند طراحی ماژول‌های ضرب پیمانه‌ای انعطاف‌پذیر است [۱۲].

## ۱-۲-۳ محدودیت منابع در دستگاه‌های هدف

دستگاه‌های اینترنت اشیا و لبه معمولاً دارای منابع سخت‌افزاری محدودی از نظر تعداد LUT، Flip-Flop، DSP و حافظه هستند. به عنوان مثال، پیاده‌سازی‌های سبک‌وزن Kyber روی FPGA مصرفی در حدود ۵۴۸۷ LUT و ۱۵۴۸ Slice داشته‌اند [۱۳]، در حالی که پیاده‌سازی‌های ترکیبی X25519 و Ed25519 حدود ۱۱.۱ هزار LUT و ۱۶ DSP مصرف کرده‌اند [۱۴]. کاهش این منابع از اهمیت بالایی برخوردار است.

## ۱-۲-۴ نبود معماری یکپارچه با مسیر داده مشترک برای ECC و PQC

پژوهش‌های اخیر مانند مقاله HySecure [۱۵] یک بستر امن ترکیبی برای NB-IoT پیاده‌سازی کرده‌اند که از هر دو دسته رمزنگاری کلاسیک (Ed25519, X25519) و پساکوانتومی (Kyber, Dilithium) بهره می‌برد. با این حال، این پیاده‌سازی به صورت مجزا برای هر الگوریتم انجام شده و از به اشتراک‌گذاری مسیر داده بین آنها استفاده نکرده است [۱۵]. طراحی معماری‌هایی با مسیر داده مشترک می‌تواند به کاهش چشمگیر منابع مصرفی و افزایش کارایی منجر شود.

## ۱-۲-۵ چالش‌های پیاده‌سازی پروتکل‌های ترکیبی

پروتکل‌های ترکیبی نظیر X25519MLKEM768 که در RFC 10024 برای TLS 1.3 تعریف شده‌اند [۵]، نیازمند تولید همزمان کلیدهای کلاسیک و پساکوانتومی هستند. پیاده‌سازی کارآمد این پروتکل‌ها بر روی سخت‌افزار مستلزم طراحی معماری‌هایی است که بتوانند هر دو نوع محاسبات را با حداقل سرشار انجام دهند [۱۶].

## ۱-۳ کلیات روش پیشنهادی

در این پروژه، یک معماری سخت‌افزاری سبک‌وزن برای پیاده‌سازی ترکیبی ضرب پیمانه‌ای الگوریتم‌های Curve25519 و Kyber بر روی FPGA با به‌اشتراک‌گذاری مسیر داده ارائه می‌شود. هدف اصلی این معماری، استفاده مجدد از واحدهای محاسباتی مشترک و کاهش منابع سخت‌افزاری مورد نیاز، در عین پشتیبانی از نیازمندی‌های محاسباتی متفاوت دو الگوریتم است. همچنین، معماری پیشنهادی با در نظر گرفتن قابلیت توسعه، می‌تواند به‌عنوان زیرساختی برای پیاده‌سازی پروتکل‌های توافق کلید ترکیبی نظیر X25519MLKEM768 در کاربردهایی همچون TLS 1.3 و ارتباطات امن دستگاه‌های لبه مورد استفاده قرار گیرد.

به طور کلی، روش پیشنهادی شامل مراحل زیر است:

۱. تحلیل و بررسی الگوریتم‌های ضرب پیمانه‌ای؛
  ۲. طراحی دو معماری مجزا با مسیر داده مشترک؛
  ۳. طراحی مسیر داده مشترک قابل بازپیکربندی؛
  ۴. پیاده‌سازی سبک‌وزن مازول‌های محاسباتی؛
  ۵. ارزیابی معماری‌های پیشنهادی بر روی FPGA؛
  ۶. تحلیل قابلیت گسترش معماری به پیاده‌سازی کامل پروتکل‌های توافق کلید ترکیبی.
- جزئیات مربوط به هر یک از مراحل فوق در بخش‌های بعدی ارائه می‌شود.

### ۱-۳-۱ تحلیل و بررسی الگوریتم‌های ضرب پیمانه‌ای

مطالعه دقیق الگوریتم‌های ضرب پیمانه‌ای مورد استفاده در Curve25519 (شامل ضرب در میدان  $p = 2^{255} - 19$  با استفاده از روش‌های کاهش<sup>۱</sup> سریع [۴, ۱۷]) و Kyber (شامل ضرب پیمانه‌ای با پیمانه  $q = 3329$  در تبدیل نظری اعداد [۳, ۹]). در این پروژه، دو رویکرد مجزا برای ضرب پیمانه‌ای Kyber بررسی می‌شود: رویکرد مبتنی بر کاهش  $K^2$ -RED [۱۸] و رویکرد مبتنی بر کاهش مونتگمری<sup>۲</sup> [۱۹, ۲۰].

### ۱-۳-۲ طراحی دو معماری مجزا با مسیر داده مشترک

با توجه به تنوع روش‌های کاهش در Kyber، دو معماری جداگانه طراحی می‌شود:

**معماری اول ( $K^2$ -Kyber/Curve25519):** در این معماری، ضرب پیمانه‌ای Kyber با استفاده از الگوریتم کاهش  $K^2$ -RED پیاده‌سازی می‌شود که برای اعداد اول به فرم پروت<sup>۳</sup> کارآمد است [۱۸]. مسیر داده این معماری به گونه‌ای طراحی شده که بتواند هم ضرب پیمانه‌ای  $12 \times 12$  بیتی Kyber و هم ضرب  $255 \times 255$  بیتی Curve25519 را پشتیبانی کند. لازم به ذکر است که روش کاهش  $K^2$ -RED صرفاً برای عملیات تبدیل نظری اعداد (NTT) و تبدیل معکوس آن (INTT) در Kyber قابل استفاده است و به دلیل ساختار خاص خود، نمی‌توان از آن در عملیات ضرب نقطه‌ای (PWM) بهره برد [۱۸]. این محدودیت ناشی از استفاده از ضرایب توپیدل<sup>۴</sup> از پیش ضرب‌شده در  $k^2$  است که در PWM با ضرایب تصادفی مواجه می‌شود [۷].

**معماری دوم (Montgomery-Kyber/Curve25519):** در این معماری، ضرب پیمانه‌ای Kyber با استفاده از الگوریتم کاهش مونتگمری پیاده‌سازی می‌شود [۲۰]. برخلاف روش  $K^2$ -RED، کاهش مونتگمری قابلیت پشتیبانی از هر سه عملیات NTT، INTT و PWM را داراست، چراکه ضرایب را به حوزه مونتگمری تبدیل کرده و عملیات کاهش را به صورت یکنواخت برای تمامی حالت‌ها انجام می‌دهد [۱۹, ۲۰].

---

<sup>۱</sup> Reduction  
<sup>۲</sup> Montgomery  
<sup>۳</sup> Proth Number  
<sup>۴</sup> Twiddle Factors

### ۱-۳-۳ طراحی مسیر داده مشترک قابل بازپیکربندی

طراحی یک مسیر داده قابل بازپیکربندی که بتواند عملیات ضرب پیمانه‌ای هر دو الگوریتم را با حداقل تغییرات پشتیبانی کند [۱۲, ۲۲]. این کار با به اشتراک گذاری واحدهای محاسباتی اصلی نظیر ضرب‌کننده‌ها<sup>۱</sup> و واحدهای کاهش انجام می‌شود. برخلاف کار HySecure [۱۵] که هر الگوریتم را به صورت مجزا پیاده‌سازی کرده، رویکرد ما با به اشتراک گذاری مسیر داده، مصرف منابع را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد.

### ۱-۳-۴ پیاده‌سازی سبک‌وزن ماژول‌های محاسباتی

پیاده‌سازی ماژول‌های ضرب پیمانه‌ای با استفاده از روش‌های بهینه‌سازی مصرف منابع، از جمله استفاده از شبکه‌های جمع-و-شیفت<sup>۲</sup> به جای ضرب‌کننده‌های DSP برای ضرب در ثابت‌ها [۱۳, ۲۳]، که می‌تواند مصرف DSP را به صفر برساند. همچنین استفاده از تکنیک‌های کاهش سطح منطق<sup>۳</sup> و به اشتراک گذاری ثابت‌ها<sup>۴</sup> [۱۴, ۲۴].

### ۱-۳-۵ ارزیابی بر روی FPGA

پیاده‌سازی معماری‌های پیشنهادی بر روی FPGA (خانواده Artix-7 یا Zynq) و ارزیابی میزان مصرف منابع (FF, LUT, Slice, DSP, BRAM) و همچنین سرعت عملکرد (حداکثر فرکانس<sup>۵</sup> کاری و تعداد سیکل‌های ساعت<sup>۶</sup>).

### ۱-۳-۶ تحلیل قابلیت گسترش به پیاده‌سازی کامل پروتکل‌های توافق کلید ترکیبی

بررسی امکان استفاده از معماری پیشنهادی برای پیاده‌سازی کامل پروتکل‌های توافق کلید ترکیبی نظیر RFC 10024 که در X25519MLKEM768 برای TLS 1.3 تعریف شده است [۵, ۱۶].

---

<sup>۱</sup> Multipliers  
<sup>۲</sup> Shift-Add Networks  
<sup>۳</sup> Logic Minimization  
<sup>۴</sup> Register Sharing  
<sup>۵</sup> Frequency  
<sup>۶</sup> Cycle  
<sup>۷</sup> Clock

## ۱-۴ ساختار پروژه

این گزارش در سه فصل تنظیم شده است. فصل دوم به بررسی مفاهیم پایه و کارهای مرتبط می‌پردازد و شامل مرور الگوریتم‌های رمزنگاری خم‌های بیضوی (با تأکید بر Curve25519)، رمزنگاری پساکوانتومی (با تأکید بر Kyber)، پروتکل‌های ترکیبی TLS 1.3 (با تأکید بر RFC 10024 و X25519MLKEM768)، روش‌های پیاده‌سازی سخت‌افزاری ضرب پیمانه‌ای و بررسی کارهای مشابه است. فصل سوم به تشریح معماری‌های پیشنهادی، شامل دو رویکرد مجزا ( $K^2$ -RED و Montgomery) برای ضرب پیمانه‌ای Kyber و نحوه به‌اشتراک‌گذاری مسیر داده با Curve25519 می‌پردازد. در پایان این فصل، نتایج ارزیابی اولیه و همچنین برنامه‌های آتی برای گسترش کار شامل پیاده‌سازی کامل ضرب نقطه‌ای<sup>۱</sup> و تبدیل نظری اعداد (NTT) و مهاجرت به ASIC ارائه می‌شود.

---

<sup>۱</sup> Scalar Multiplication

## فصل دوم: مفاهیم پایه و کارهای مرتبط

## ۲-۱ مقدمه

در این فصل، مفاهیم پایه‌ای لازم برای درک پروژه شامل رمزنگاری خم‌های بیضوی با تأکید بر منحنی Curve25519، رمزنگاری پساکوانتومی با تأکید بر الگوریتم Kyber، پروتکل‌های توافق کلید ترکیبی در TLS 1.3، و روش‌های پیاده‌سازی سخت‌افزاری ضرب پیمانه‌ای بررسی می‌شوند. همچنین کارهای مرتبط در زمینه پیاده‌سازی سخت‌افزاری این الگوریتم‌ها و معماری‌های ترکیبی مرور و تحلیل خواهند شد.

درک صحیح این مفاهیم برای طراحی یک مسیر داده مشترک که بتواند نیازهای هر دو الگوریتم را برآورده سازد، ضروری است. تفاوت‌های بنیادین در ساختار میدان‌های اول<sup>۱</sup>، روش‌های ضرب پیمانه‌ای و نیازمندی‌های محاسباتی این دو الگوریتم، چالش اصلی طراحی معماری ترکیبی را تشکیل می‌دهد [۱۲، ۲۲].

## ۲-۲ رمزنگاری خم‌های بیضوی و Curve25519

### ۲-۲-۱ مبانی رمزنگاری خم‌های بیضوی

رمزنگاری خم‌های بیضوی (ECC) یکی از مهم‌ترین روش‌های رمزنگاری کلید-عمومی است که امنیت خود را بر پایه مسئله لگاریتم گسسته روی خم‌های بیضوی (ECDLP) استوار می‌کند [۲۶]. مزیت اصلی ECC نسبت به روش‌هایی نظیر RSA، امکان دستیابی به سطح امنیتی مشابه با اندازه کلید بسیار کوچک‌تر است [۲۷].

خم بیضوی روی میدان متناهی  $F_p$  (که  $p$  عددی اول است) به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$E : y^2 = x^3 + ax + b \pmod{p}$$

که در آن  $a, b \in F_p$  و شرط  $4a^3 + 27b^2 \neq 0 \pmod{p}$  برقرار است [۲۷]. مجموعه نقاط روی این خم به همراه نقطه در بینهایت<sup>۲</sup>  $O$  یک گروه آبدی<sup>۳</sup> تشکیل می‌دهند. عملیات اصلی در ECC، ضرب نقطه‌ای به فرم  $Q = k \cdot P$  است که در آن  $k$  یک اسکالر (کلید خصوصی<sup>۴</sup>) و  $P$  یک نقطه روی خم (کلید عمومی) است [۲۸].

---

<sup>۱</sup> Prime Fields  
<sup>۲</sup> Point At Infinity  
<sup>۳</sup> Abelian Group  
<sup>۴</sup> Secret Key

## ۲-۲-۲ Curve25519

Curve25519 توسط برنشتاین<sup>۱</sup> در سال ۲۰۰۶ معرفی شد و به دلیل ویژگی‌های امنیتی و کارایی بالا، به یکی از

پرکاربردترین منحنی‌های بیضوی تبدیل شده است [۴]. این منحنی به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$E : y^2 = x^3 + 486662x^2 + x \pmod{2^{255} - 19}$$

ویژگی‌های کلیدی Curve25519 عبارتند از [۴، ۲۹]:

۱. میدان اول شبه-مرسن<sup>۲</sup>؛

۲. فرم مونتگمری؛

۳. سطح امنیتی ۱۲۸ بیتی.

در ادامه، هر یک از ویژگی‌های فوق و تأثیر آن‌ها بر کارایی و پیاده‌سازی سخت‌افزاری Curve25519 بررسی می‌شود.

### ۱-۲-۲-۲ میدان اول شبه-مرسن

استفاده از پیمانۀ  $p = 2^{255} - 19$  که یک عدد اول شبه-مرسن است، امکان پیاده‌سازی بسیار کارآمد عملیات کاهش

پیمانۀ<sup>۳</sup> را با استفاده از شیفت و جمع فراهم می‌کند [۱۷].

| Pseudo Mersenne prime reduction                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Require:</b> A binary number $C = (c_{2m-1}, \dots, c_0)_2$ and $p = 2^m \pm k$ |
| <b>Ensure:</b> $C' = C \pmod{p}$ .                                                 |
| 1: $C_l \leftarrow (c_{m-1}, \dots, c_0)_2$ .                                      |
| 2: $C_h \leftarrow (c_{2m-1}, \dots, c_m)_2$ .                                     |
| 3: <b>while</b> $C_h \neq 0$ <b>do</b>                                             |
| 4: $C \leftarrow C_h \cdot k + C_l$ .                                              |
| 5: $C_l \leftarrow (c_{m-1}, \dots, c_0)_2$ .                                      |
| 6: $C_h \leftarrow (c_{2m-1}, \dots, c_m)_2$ .                                     |
| 7: <b>end while</b>                                                                |
| 8: $X \leftarrow C_l - p$ .                                                        |
| 9: <b>if</b> $X \geq 0$ <b>then</b>                                                |
| 10: $C_l \leftarrow X$ .                                                           |
| 11: <b>end if</b>                                                                  |
| 12: <b>return</b> $C_l$ .                                                          |

شکل ۱-۲. الگوریتم کاهش شبه-مرسن [۲۱]

<sup>۱</sup> Daniel J. Bernstein  
<sup>۲</sup> Pseudo-Mersenne Prime  
<sup>۳</sup> Modular Reduction

### ۲-۲-۲-۲ فرم مونتگمری

منحنی به فرم مونتگمری  $y^2 = x^3 + Ax^2 + x$  است که امکان استفاده از الگوریتم نردبان مونتگمری<sup>۱</sup> را با استفاده تنها از مختصات  $x$  فراهم می‌کند [۳۰]. این ویژگی باعث افزایش سرعت و مقاومت در برابر حملات کانال جانبی<sup>۲</sup> می‌شود [۳۱].

### ۳-۲-۲-۲ امنیت ۱۲۸-بیتی

Curve25519 سطح امنیتی معادل ۱۲۸ بیت را ارائه می‌دهد که برای اکثر کاربردهای امنیتی کنونی کافی است [۴]. این منحنی در پروتکل‌های ترکیبی مانند X25519MLKEM768 به عنوان بخش کلاسیک توافق کلید استفاده می‌شود [۵].

### ۳-۲-۲ ضرب پیمانه‌ای در Curve25519

عملیات ضرب پیمانه‌ای در Curve25519 بر روی میدان  $F_{2^{255}-19}$  انجام می‌شود. با توجه به ساختار خاص پیمانه  $2^{255} - 19$  عملیات کاهش را می‌توان با استفاده از رابطه  $2^{255} \equiv 19 \pmod{2^{255} - 19}$  به صورت کارآمد انجام داد [۱۷]. روش‌های مختلفی برای پیاده‌سازی ضرب پیمانه‌ای در Curve25519 پیشنهاد شده است، از جمله ضرب‌کننده مدرسه‌ای<sup>۳</sup> [۲۹]، ضرب‌کننده کاراتسوبای<sup>۴</sup> [۳۲] و ضرب‌کننده درهم آمیخته<sup>۵</sup> [۲۵]. در پیاده‌سازی‌های سبک‌وزن، معمولاً از ترکیب ضرب‌کننده کاراتسوبای با کاهش شبه-مرسن استفاده می‌شود [۳۳، ۲۱].

---

<sup>۱</sup> Montgomery Ladder  
<sup>۲</sup> Side-Channel Attacks  
<sup>۳</sup> Schoolbook Multiplier  
<sup>۴</sup> Karatsuba Multiplier  
<sup>۵</sup> Interleaved Multiplier

| Karatsuba multiplication                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Input: $x, y$ , with $x = x_1 \times 2^{n/2} + x_0, y = y_1 \times 2^{n/2} + y_0$ |
| Output: $z = x \times y$                                                          |
| 1: $z_0 = x_0 y_0$                                                                |
| 2: $z_1 = x_1 y_1$                                                                |
| 3: $s_1 = x_1 + x_0$                                                              |
| 4: $s_2 = y_1 + y_0$                                                              |
| 5: $s_{12} = s_1 \times s_2$                                                      |
| 6: $z_2 = s_{12} - z_0 - z_1$                                                     |
| 7: $z = z_0 + z_2 \times 2^{n/2} + z_1 \times 2^n$                                |
| return $z$                                                                        |

شکل ۲-۲. الگوریتم ضرب کاراتسوبا [۳۷]

| Interleaved modular multiplication            |
|-----------------------------------------------|
| Input: $A, B \in [1, p-1], p$                 |
| Output: $C = (A \times B) \bmod p$            |
| 1: $C = 0; p2 = 2 \times p;$                  |
| 2: for $i = m-1$ down to 0 do                 |
| 3: $C1 = C; C2 = 2 \times C1;$                |
| 4: $I1 = A[i] \times B$                       |
| 5: $C3 = C2 + I1; C4 = C3 - p; C5 = C3 - p2;$ |
| 6:   if $C3 \geq p$ then                      |
| 7: $C6 = C4$                                  |
| 8:   else if $C3 \geq p2$ then                |
| 9: $C6 = C5$                                  |
| 10:   else $C6 = C3$                          |
| 11:   end if                                  |
| 12: $C = C6$                                  |
| 13: end for                                   |
| return $C$                                    |

شکل ۲-۳. الگوریتم ضرب درهم آمیخته [۳۷]

## ۲-۳ رمزنگاری پساکوانتومی و الگوریتم Kyber

### ۲-۳-۱ مبانی رمزنگاری پساکوانتومی

رمزنگاری پساکوانتومی (PQC) به دسته‌ای از الگوریتم‌های رمزنگاری گفته می‌شود که در برابر حملات رایانه‌های کوانتومی مقاوم هستند [۲]. برخلاف الگوریتم‌های کلاسیک مبتنی بر فاکتورگیری یا لگاریتم گسسته، امنیت الگوریتم‌های PQC بر پایه مسائل ریاضی‌ای استوار است که برای رایانه‌های کوانتومی نیز دشوار تلقی می‌شوند [۳۴].

NIST پس از چندین دور ارزیابی، سه استاندارد اصلی را برای رمزنگاری پساکوانتومی منتشر کرد که مهم‌ترین آنها برای توافق کلید، FIPS 203 (ML-KEM) مبتنی بر CRYSTALS-Kyber است [۲، ۳].

### ۲-۳-۲ الگوریتم Kyber

CRYSTALS-Kyber یک مکانیزم کپسوله‌سازی کلید (KEM) است که امنیت آن بر پایه دشواری مسئله یادگیری با خطا روی شبکه‌های مدولی (MLWE) استوار است [۳، ۹]. Kyber در سه سطح امنیتی Kyber512، Kyber768 و Kyber1024 تعریف می‌شود که به ترتیب معادل سطوح امنیتی AES-128، AES-192 و AES-256 هستند [۳]. در پروتکل X25519MLKEM768، از سطح Kyber768 استفاده می‌شود [۵].

ویژگی‌های کلیدی Kyber عبارتند از [۳، ۹]:

۱. پایه ریاضی مبتنی بر شبکه‌های مدولی؛
  ۲. استفاده از تبدیل نظری اعداد (NTT) برای ضرب چندجمله‌ای‌ها؛
  ۳. اندازه کلید و متن رمز<sup>۱</sup> متناسب با سطح امنیتی مورد نظر.
- در ادامه، هر یک از ویژگی‌های فوق و الزامات محاسباتی مرتبط با آن‌ها بررسی می‌شود.

### ۲-۳-۲-۱ پایه ریاضی بر روی شبکه‌های مدولی

استفاده از شبکه‌های مدولی به عنوان ساختار ریاضی پایه، تعادل مناسبی بین امنیت و کارایی ایجاد می‌کند [۱۰].

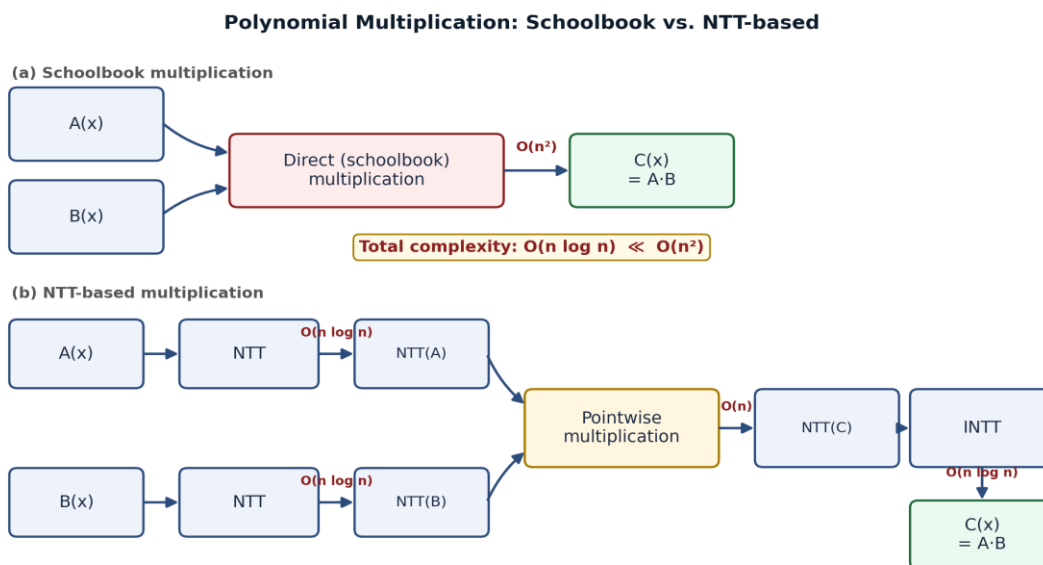
---

<sup>۱</sup> Ciphertext

## فصل دوم: مفاهیم پایه و کارهای مرتبط

### ۲-۲-۳-۲ استفاده از تبدیل نظری اعداد (NTT)

برای افزایش سرعت ضرب چندجمله‌ای‌ها در Kyber، به جای انجام ضرب معمولی (مدرسه‌ای) که پیچیدگی زمانی  $O(n^2)$  دارد، از تبدیل نظری اعداد (NTT) استفاده می‌شود. هر دو چندجمله‌ای ابتدا به حوزه NTT منتقل می‌شوند (هزینه هر انتقال  $O(n \log n)$ ، سپس ضرب چندجمله‌ای معادل یک ضرب نقطه‌ای ساده با پیچیدگی  $O(n)$  در حوزه تبدیل یافته است، و در پایان با تبدیل معکوس (INTT) به حوزه اصلی بازگردانده می‌شود. پیچیدگی کل این مسیر  $O(n \log n)$  است که به‌طور قابل توجهی کمتر از  $O(n^2)$  ضرب مستقیم می‌باشد [۱۱].



شکل ۲-۴. مسیر ضرب چندجمله‌ای معمولی در برابر مسیر مبتنی بر NTT

### ۳-۲-۳-۲ اندازه کلید و متن رمز معقول

Kyber768 دارای کلید عمومی ۱۱۸۴ بایت، کلید خصوصی ۲۴۰۰ بایت و متن رمز ۱۰۸۸ بایت است که برای

کاربردهای عملی مناسب است [۵].

### ۳-۳-۲ ضرب پیمانه‌ای در Kyber

ضرب پیمانه‌ای در Kyber بر روی پیمانه  $q = 3329 = 2^{11} + 2^{10} + 2^8 + 1$  انجام می‌شود [۳]. ساختار خاص این

پیمانه امکان پیاده‌سازی کارآمد عملیات کاهش را فراهم می‌کند [۱۸].

روش‌های رایج کاهش پیمانه‌ای در Kyber عبارتند از:

۱. کاهش بارت؛
۲. کاهش مونتگمری؛
۳. کاهش  $K^2$ -RED.

در ادامه، هر یک از روش‌های فوق از نظر نحوه انجام کاهش، ویژگی‌های محاسباتی و قابلیت استفاده در پیاده‌سازی‌های سخت‌افزاری بررسی می‌شوند.

### ۱-۳-۳-۲ کاهش بارت<sup>۱</sup>

روشی که با استفاده از تخمین خارج‌قسمت، عملیات تقسیم را به ضرب و شیفت تبدیل می‌کند [۳۵].

| Barrett reduction                                                                       |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Input: $0 \leq z < b^{2k}, 2^{k-1} < p < 2^k, b \geq 3, \mu = \lfloor b^{2k}/p \rfloor$ |                                                                     |
| Output: $r = z \bmod p$                                                                 |                                                                     |
| 1:                                                                                      | $\hat{q} = \lfloor \lfloor z/b^{k-1} \rfloor \mu / b^{k+1} \rfloor$ |
| 2:                                                                                      | $r = (z \bmod b^{k+1}) - (\hat{q} \cdot p \bmod b^{k+1})$           |
| 3:                                                                                      | if $r < 0$ then                                                     |
| 4:                                                                                      | $r = r + b^{k+1}$                                                   |
| 5:                                                                                      | end if                                                              |
| 6:                                                                                      | while $r \geq p$ do                                                 |
| 7:                                                                                      | $r = r - p$                                                         |
| return $r$                                                                              |                                                                     |

شکل ۲-۵. الگوریتم کاهش بارت [۳۷]

### ۲-۳-۳-۲ کاهش مونتگمری

روشی که با تغییر نمایش اعداد به حوزه مونتگمری، عملیات تقسیم را به شیفت تبدیل می‌کند [۱۹].

<sup>۱</sup> Barrett Reduction

---

**Algorithm 5.** Montgomery reduction

---

Input:  $0 \leq T < Rp, p' = (-p^{-1}) \bmod R$   
 Output:  $r = TR^{-1} \bmod p$

---

```

1:  $m = (T \bmod R)p' \bmod R$ 
2:  $r = (T + mp) / R$ 
3: if  $r \geq p$  then
4:    $r = r - p$ 
5: end if
return  $r$ 
    
```

---

شکل ۲-۶. الگوریتم کاهش مونتگمری [۳۷]

### ۲-۳-۳-۲ کاهش K<sup>2</sup>-RED

روشی مخصوص اعداد اول به فرم پروت که در Kyber با  $q = 13 \times 2^8 + 1$  قابل استفاده است [۱۸].

---

**K<sup>2</sup>-RED Reduction Algorithm**

---

**Input:** A binary number  $C = (c_{23}, \dots, c_0)_2$ ,  $k = 13$ ,  $m = 8$ ,  
 $q = 3329 = k \cdot 2^m + 1$   
**Output:**  $C'' = k^2 C \bmod q$

Step 1:

```

1:  $C_l = (c_7, \dots, c_0)_2$ 
2:  $C_h = (c_{23}, \dots, c_8)_2$ 
3:  $C' \leftarrow k \cdot C_l - C_h$ 
    
```

Step 2:

```

4:  $C'_l = (c'_7, \dots, c'_0)_2$ 
5:  $C'_h = (c'_{15}, \dots, c'_8)_2$ 
6:  $C'' \leftarrow k \cdot C'_l - C'_h$ 
7: return  $C''$ 
    
```

---

شکل ۲-۷. الگوریتم کاهش K<sup>2</sup>-RED [۱۸]

## ۲-۴ پروتکل‌های توافق کلید ترکیبی در TLS

گروه مهندسی اینترنت (IETF) در سند RFC 10024 (اوت ۲۰۲۶) سه مکانیزم توافق کلید ترکیبی برای TLS 1.3 تعریف

کرده است که ترکیبی از الگوریتم کلاسیک ECDHE و الگوریتم پساکوانتومی ML-KEM را ارائه می‌دهند [۵]:

۱. X25519MLKEM768

۲. SecP256r1MLKEM768

۳. SecP384r1MLKEM1024

در ادامه، هر یک از پروتکل‌های فوق و نحوه ترکیب الگوریتم‌های کلاسیک و پساکوانتومی در آن‌ها بررسی می‌شود.

### ۲-۴-۱ X25519MLKEM768

ترکیب X25519 با ML-KEM-768. این گروه به دلیل استقبال گسترده از X25519 و کارایی مناسب، به عنوان گزینه اصلی برای ترکیب PQ/T در TLS 1.3 در نظر گرفته شده است [۵]. اندازه اشتراک کلاینت ۱۲۱۶ بایت (۱۱۸۴ بایت برای ML-KEM و ۳۲ بایت برای X25519) و اندازه اشتراک سرور ۱۱۲۰ بایت (۱۰۸۸ بایت برای ML-KEM و ۳۲ بایت برای X25519) است [۵].

### ۲-۴-۲ SecP256r1MLKEM768

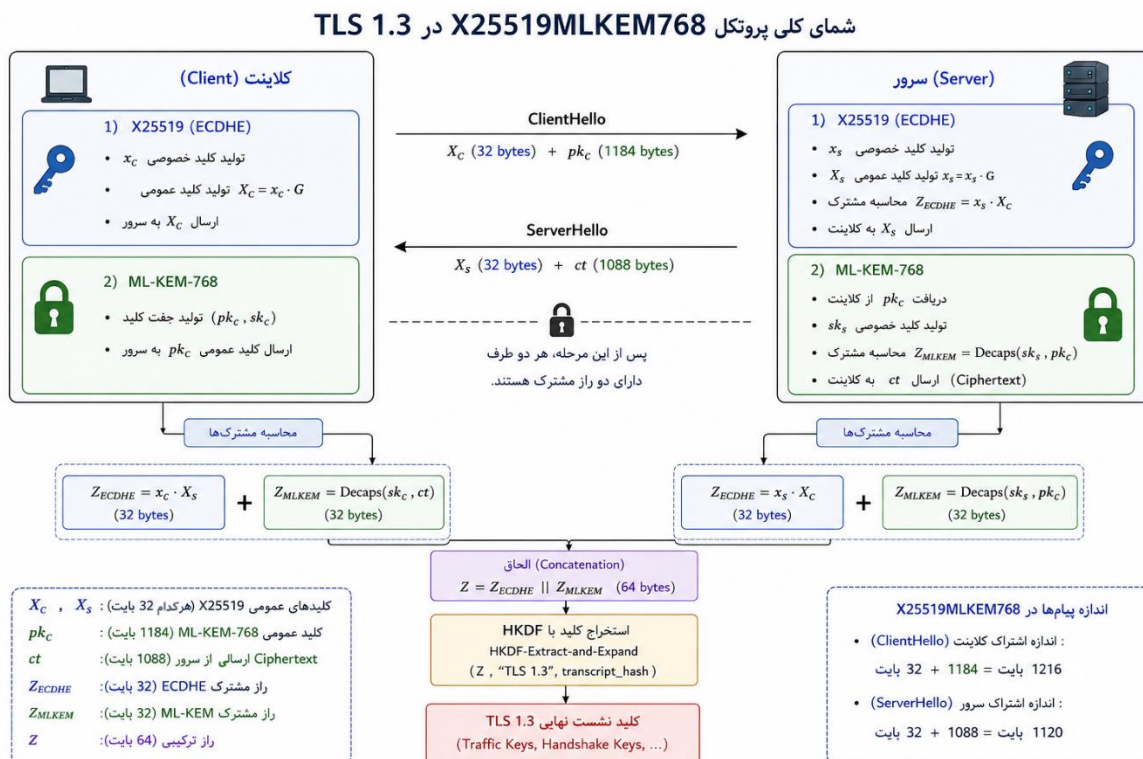
ترکیب منحنی NIST P-256 با ML-KEM-768. این گروه برای کاربردهایی که نیاز به تولید هر دو کلید مشترک توسط مکانیزم‌های تأییدشده FIPS دارند، مناسب است [۵].

### ۲-۴-۳ SecP384r1MLKEM1024

ترکیب منحنی NIST P-384 با ML-KEM-1024. این گروه برای محیط‌های امنیتی بالا که نیاز به مکانیزم‌های تأییدشده FIPS با حاشیه امنیت بیشتر دارند، طراحی شده است [۵].

## فصل دوم: مفاهیم پایه و کارهای مرتبط

در این پروتکل‌ها، راز مشترک<sup>۱</sup> نهایی از الحاق<sup>۲</sup> رازهای مشترک حاصل از ECDHE و ML-KEM تشکیل می‌شود و سپس با استفاده از HKDF کلید نشست نهایی استخراج می‌گردد [۵، ۱۶].



شکل ۲-۸. شمای کلی پروتکل X25519MLKEM768 در TLS 1.3

## ۲-۵ کارهای مرتبط

### ۲-۵-۱ پیاده‌سازی سخت‌افزاری Curve25519

پژوهش‌های متعددی در زمینه پیاده‌سازی سخت‌افزاری Curve25519 بر روی FPGA انجام شده است. ساسدریش و گونیسو [۲۹] اولین پیاده‌سازی جامع Curve25519 روی FPGA را ارائه دادند که ضرب نقطه‌ای را در ۳۹۷ میکروثانیه با فرکانس ۲۰۰ مگاهرتز انجام می‌داد. توران و ورباوده [۱۴] یک معماری ترکیبی برای X25519 و Ed25519 ارائه دادند که با به اشتراک‌گذاری مسیر داده، مصرف منابع را به حدود ۱۱.۱ هزار LUT و ۱۶ DSP کاهش داد. سالاری فرد و بیات-سرمدی [۲۱] یک معماری کم‌تأخیر برای Curve25519 ارائه دادند که با استفاده از ضرب‌کننده کاراتسوبا و زمان‌بندی کارآمد، هر تکرار نردبان مونته‌مری را در ۱۱ سیکل ساعت انجام می‌داد.

### ۲-۵-۲ پیاده‌سازی سخت‌افزاری Kyber

نگوین و همکاران [۱۳] یک معماری سبک‌وزن برای Kyber ارائه دادند که با استفاده از یک معماری NTT غیرمبتنی بر حافظه (NMI-NTT)، مصرف منابع را به ۵۴۸۷ LUT، ۳۴۲۶ FF و ۱۵۴۸ Slice کاهش داد. بیشه-نیاسر و همکاران [۱۸] یک معماری با کارایی بالا برای ضرب چندجمله‌ای مبتنی بر NTT ارائه دادند که با استفاده از الگوریتم کاهش  $K^2$ -RED، عملکرد قابل توجهی را به دست آورد. پژوهش‌های اخیر نشان داده‌اند که با پیاده‌سازی کاهش بارت با استفاده از شبکه‌های جمع-و-شیفت به جای ضرب‌کننده‌های DSP، می‌توان مصرف منابع را بدون نیاز به BRAM یا DSP کاهش داد [۱۳، ۲۳].

### ۲-۵-۳ معماری‌های ترکیبی و مسیر داده مشترک

#### ۲-۵-۳-۱ معماری HySecure

مقاله HySecure [۱۵] که در سال ۲۰۲۵ منتشر شد، یک بستر امن ترکیبی برای NB-IoT ارائه می‌دهد که از هر دو دسته رمزنگاری کلاسیک (Ed25519, X25519) و پساکوانتومی (Kyber, Dilithium) بهره می‌برد. این کار بر روی FPGA پیاده‌سازی شده و شتاب‌دهنده‌های سخت‌افزاری مجزایی برای ECC، NTT/INTT و Kyber طراحی کرده است. با این حال، نقطه ضعف اصلی HySecure این است که هر الگوریتم را به صورت مجزا و با مسیر داده‌های جداگانه پیاده‌سازی کرده و از به‌اشتراک‌گذاری مسیر داده بین آنها استفاده نکرده است [۱۵]. این امر منجر به مصرف بالاتر منابع سخت‌افزاری (۷۱'۰۶۹ LUT و ۱۰۸'۰۳۱ FF برای پلتفرم کامل) می‌شود.

## فصل دوم: مفاهیم پایه و کارهای مرتبط

### ۲-۳-۵-۲ معماری ترکیبی SIKE+ECDH

آذردرخش و همکاران [۳۶] اولین پیاده‌سازی سخت‌افزاری ترکیبی از SIKE (یک الگوریتم PQC مبتنی بر هم‌ریختی) و ECDH را ارائه دادند. این طراحی نشان داد که می‌توان با سربار کم، هر دو الگوریتم را در یک معماری واحد پشتیبانی کرد.

### ۲-۳-۵-۲ چالش‌های معماری ترکیبی ECC و PQC

تفاوت در میدان‌های متناهی (۲۵۵-بیتی در Curve25519 در مقابل ۱۲-بیتی در Kyber)، تفاوت در ساختار عملیات (ضرب نقطه‌ای در ECC در مقابل ضرب چندجمله‌ای و NTT در PQC) و تفاوت در نیازمندی‌های حافظه، از جمله چالش‌های اصلی در طراحی یک مسیر داده مشترک هستند [۱۲، ۲۲].

## ۶-۲ جمع‌بندی

در این فصل، مفاهیم پایه‌ای مربوط به رمزنگاری خم‌های بیضوی (با تأکید بر Curve25519) [۴]، رمزنگاری پساکوانتومی (با تأکید بر Kyber) [۳، ۹] و پروتکل‌های توافق کلید ترکیبی در TLS 1.3 (با تأکید بر RFC 10024 و X25519MLKEM768) [۵] بررسی شدند. همچنین کارهای مرتبط در زمینه پیاده‌سازی سخت‌افزاری هر دو دسته الگوریتم و معماری‌های ترکیبی مرور گردید [۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۸، ۲۱، ۲۹].

تحلیل کارهای مرتبط نشان می‌دهد که اگرچه پیاده‌سازی‌های جداگانه هر دو الگوریتم به بلوغ قابل قبولی رسیده‌اند و کارهایی مانند HySecure تلاش برای ترکیب آنها داشته‌اند [۱۵]، اما معماری‌های ترکیبی با مسیر داده مشترک که بتوانند هر دو الگوریتم را با مصرف بهینه منابع پشتیبانی کنند، همچنان یک حوزه پژوهشی کمتر کاوش‌شده است. در فصل بعد، معماری‌های پیشنهادی برای پیاده‌سازی ترکیبی ضرب پیمانه‌ای Curve25519 و Kyber با به‌اشتراک‌گذاری مسیر داده ارائه خواهد شد.

## فصل سوم: روش پیشنهادی و نتیجه‌گیری

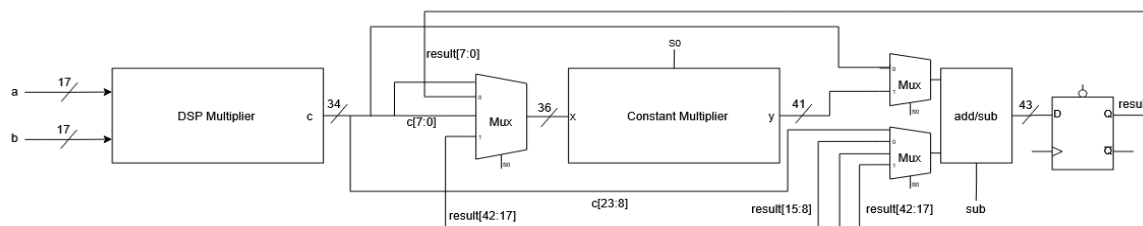
## ۱-۳ مقدمه

در فصل دوم، مفاهیم پایه رمزنگاری خم‌های بیضوی (با تأکید بر Curve25519) و رمزنگاری پساکوانتومی (با تأکید بر Kyber) بررسی شد و پروتکل‌های توافق کلید ترکیبی نظیر X25519MLKEM768 که در RFC 10024 برای TLS 1.3 تعریف شده‌اند، مرور گردید. همچنین روش‌های ضرب پیمانه‌ای در Kyber (شامل  $K^2$ -RED و Montgomery) و Curve25519. در این فصل، دو معماری سخت‌افزاری سبک‌وزن مبتنی بر مسیر داده مشترک پیشنهاد می‌شود: معماری اول برای پشتیبانی همزمان از کاهش  $K^2$ -RED در Kyber و ضرب پیمانه‌ای Curve25519، و معماری دوم برای پشتیبانی از کاهش Montgomery در Kyber و ضرب پیمانه‌ای Curve25519. هدف اصلی، کاهش مساحت<sup>۱</sup> مصرفی با به اشتراک گذاری منابع سخت‌افزاری است. در ادامه، ابتدا ساختار مسیر داده مشترک (بخش ۳-۲)، سپس پیاده‌سازی ماژول‌های ضرب پیمانه‌ای (بخش ۳-۳)، روش ارزیابی مبتنی بر معیار ENS (بخش ۳-۴)، نتایج پیاده‌سازی و مقایسه با کارهای مرتبط (بخش ۳-۵) و در نهایت جمع‌بندی و کارهای آتی (بخش ۳-۶) ارائه می‌شود.

## ۲-۳ ساختار روش پیشنهادی

### ۱-۲-۳ معماری کلی و مسیر داده مشترک

شکل ۱-۳ مسیر داده مشترک پیشنهادی را نشان می‌دهد. این مسیر داده به گونه‌ای طراحی شده است که بتواند هم عملیات کاهش  $K^2$ -RED را به طور کامل برای Kyber انجام دهد و هم بخشی از عملیات ضرب پیمانه‌ای Curve25519 را پوشش دهد.



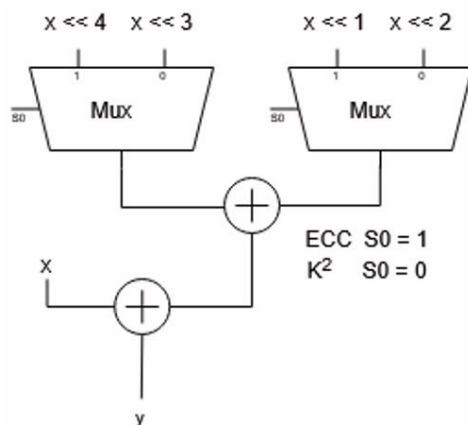
شکل ۱-۳. مسیر داده مشترک پیشنهادی برای ضرب پیمانه‌ای  $K^2$  و Curve25519

## فصل سوم: روش پیشنهادی و نتیجه‌گیری

همان‌طور که در شکل ۳-۱ مشاهده می‌شود، مسیر داده پیشنهادی شامل اجزای زیر است:

۱. **ضرب‌کننده DSP:** یک ضرب‌کننده  $17 \times 17$  بیتی که خروجی  $34$  بیتی تولید می‌کند. این ضرب‌کننده برای هر دو الگوریتم Kyber ( $12 \times 12$  بیتی) و Curve25519 ( $17 \times 17$  بیتی به عنوان بخشی از ضرب‌کننده بزرگ‌تر  $255 \times 255$  بیتی) قابل استفاده است. لازم به ذکر است که ماژول‌های DSP دارای ضرب‌کننده  $25 \times 18$  بیتی هستند بنابراین این ضرب‌کننده با استفاده از یک ماژول DSP روی FPGA قابل پیاده‌سازی است.

۲. **ضرب‌کننده ثابت<sup>۱</sup>:** یک ضرب‌کننده در ثابت که برای ضرب در ضرایب  $13$  (در Kyber) و  $19$  (در Curve25519) استفاده می‌شود. این واحد با استفاده از شیفت و جمع پیاده‌سازی شده است تا مصرف منابع را به حداقل برساند. در شکل ۳-۲ دیاگرام داخلی این ضرب‌کننده نمایش داده شده است.



شکل ۳-۲. دیاگرام داخلی ضرب‌کننده ثابت

۳. **واحد جمع/تفریق:** یک واحد جمع/تفریق  $43$  بیتی که برای عملیات نهایی کاهش و تصحیح استفاده می‌شود. این واحد خروجی نهایی  $12$  بیتی (برای Kyber) یا  $17$  بیتی (برای Curve25519) را تولید می‌کند. علاوه بر این، ورودی این واحد از طریق یک مسیر فیدبک از خروجی ثابت (که به عنوان انباشتگر عمل می‌کند) هم تغذیه می‌شود تا امکان انجام عملیات تجمعی و تصحیح چند مرحله‌ای فراهم گردد.

۴. **ثبات خروجی:** یک ثبات که نتیجه نهایی ضرب پیمانه‌ای را ذخیره می‌کند. این ثبات علاوه بر ذخیره نتیجه نهایی، به عنوان یک انباشتگر<sup>۲</sup> نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ به این صورت که خروجی آن از طریق یک مسیر فیدبک به ورودی

<sup>۱</sup> Constant Multiplier  
<sup>۲</sup> Accumulator

## فصل سوم: روش پیشنهادی و نتیجه‌گیری

واحد جمع/تفریق بازمی‌گردد تا در مراحل بعدی کاهش و تصحیح، مقادیر میانی با نتیجه قبلی جمع شوند. این ویژگی به کاهش تعداد سیکل‌های مورد نیاز برای عملیات کاهش چند مرحله‌ای کمک می‌کند.

۵. **مالتی‌پلکسرهای انتخاب مسیر:** مالتی‌پلکسرهایی که مسیر داده را بر اساس الگوریتم انتخابی و مرحله عملیات هدایت می‌کنند. جزئیات مسیرهای مورد نیاز در هر الگوریتم در بخش مربوط به پیاده‌سازی هر الگوریتم شرح داده می‌شود.

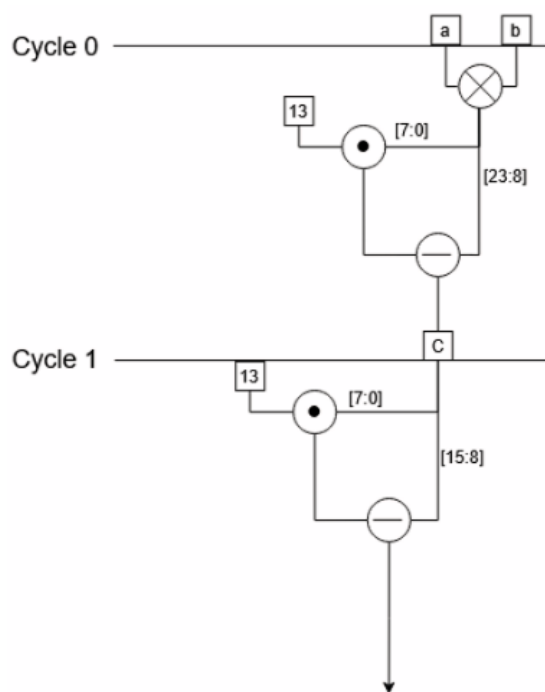
### ۲-۲-۳ طراحی دو معماری مختلف

در این پروژه، دو نوع مسیر داده مشترک طراحی شده است: یکی برای ترکیب  $K^2$ -RED با Curve25519 و دیگری برای ترکیب مونتگمری با Curve25519. مسیر داده اول که در بخش ۱-۲-۳ تشریح شد، قادر است عملیات کاهش  $K^2$ -RED را به طور کامل برای Kyber انجام دهد و بخشی از عملیات ضرب پیمانه‌ای Curve25519 را نیز پوشش دهد. مسیر داده دوم، که ساختاری مشابه دارد، برای پشتیبانی از الگوریتم کاهش مونتگمری در Kyber طراحی شده است. تغییرات مورد نیاز در مسیر داده برای پشتیبانی از مونتگمری، در انتهای بخش ۳-۳ (پیاده‌سازی روش پیشنهادی) به تفصیل ارائه خواهد شد.

## ۳-۳ پیاده‌سازی روش پیشنهادی

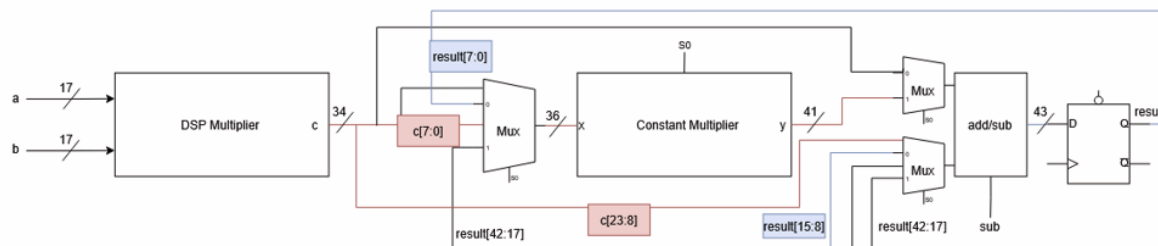
### ۱-۳-۳ پیاده‌سازی مازول ضرب پیمانه‌ای $K^2$

در این بخش، مازول ضرب پیمانه‌ای  $K^2$ -RED برای Kyber پیاده‌سازی می‌شود. با توجه به الگوریتم  $K^2$ -RED که در شکل ۲-۷ هم الگوریتم آن نمایش داده شده بود و استفاده از مسیر داده موجود در شکل ۱-۳ می‌توان این عملیات کاهش را در دو سیکل اجرا کرد که دیاگرام مراحل اجرای آن در شکل ۳-۳ نمایش داده شده است مقصود از نماد  ضرب‌کننده ثابت می‌باشد.



شکل ۳-۳. دیاگرام مراحل اجرایی کاهش  $K^2$ -RED

با توجه به اینکه ضرب در  $13$  را می‌توان با استفاده از شیفت و جمع ( $13x = 8x + 4x + x$ ) پیاده‌سازی کرد، در ضرب‌کننده ثابت شکل ۳-۲ کافیسیت سیگنال کنترل مالتی‌پلکسرهای برابر ۰ قرار داده شود تا این ضرب انجام شود. جریان داده در هر سیکل نیز در شکل ۳-۴ نمایش داده شده‌است که سیکل اول با رنگ قرمز و سیکل دوم با رنگ آبی مشخص شده‌اند.



شکل ۳-۴. جریان داده در کاهش  $K^2$ -RED

### ۳-۳-۲ پیاده‌سازی ماژول ضرب پیمانه‌ای Curve25519

در این بخش، ماژول ضرب پیمانه‌ای Curve25519 پیاده‌سازی می‌شود. Curve25519 بر روی میدان اول  $p = 2^{255} - 19$  تعریف شده است. ضرب پیمانه‌ای در این میدان، از روش ارائه شده در [۱۴] برگرفته شده‌است که مراحل

## فصل سوم: روش پیشنهادی و نتیجه‌گیری

آن در شکل ۳-۲ نشان داده شده است. این روش بر پایه ضرب مدرسه‌ای با کلمات ۱۷ بیتی<sup>۱</sup> و سپس انتشار<sup>۲</sup> و کاهش بنا شده است.

**Input:**  $A$  and  $B$

**Output:**  $P \leftarrow (A \times B) \bmod (2^{255} - 19)$

**Define:**  $\underline{X} = X \times 19$ ,

$A = A_{00} + A_{01} \times 2^{17} + A_{02} \times 2^{34} + \dots$ ,

$B = B_{00} + B_{01} \times 2^{17} + B_{02} \times 2^{34} + \dots$

*Step 1—Schoolbook Multiplication*

$$\begin{aligned} 1 \quad P_{00} &\leftarrow \underline{A_{00} B_{00}} + \underline{A_{14} B_{01}} + \underline{A_{13} B_{02}} + \underline{A_{12} B_{03}} + \dots + \underline{A_{02} B_{13}} + \underline{A_{01} B_{14}} \\ 2 \quad P_{01} &\leftarrow A_{01} B_{00} + \underline{A_{00} B_{01}} + \underline{A_{14} B_{02}} + \underline{A_{13} B_{03}} + \dots + \underline{A_{03} B_{13}} + \underline{A_{02} B_{14}} \\ 3 \quad P_{02} &\leftarrow A_{02} B_{00} + A_{01} B_{01} + \underline{A_{00} B_{02}} + \underline{A_{14} B_{03}} + \dots + \underline{A_{04} B_{13}} + \underline{A_{03} B_{14}} \\ 4 \quad P_{03} &\leftarrow A_{03} B_{00} + A_{02} B_{01} + A_{01} B_{02} + \underline{A_{00} B_{03}} + \dots + \underline{A_{05} B_{13}} + \underline{A_{04} B_{14}} \\ &\dots \\ 14 \quad P_{13} &\leftarrow A_{13} B_{00} + A_{12} B_{01} + A_{11} B_{02} + A_{10} B_{03} + \dots + \underline{A_{00} B_{13}} + \underline{A_{14} B_{14}} \\ 15 \quad P_{14} &\leftarrow A_{14} B_{00} + A_{13} B_{01} + A_{12} B_{02} + A_{11} B_{03} + \dots + A_{01} B_{13} + \underline{A_{00} B_{14}} \end{aligned}$$

*Step 2—Propagation and Reduction*

$$\begin{aligned} 16 \quad [P_{00}, P_{01}] &\leftarrow [P_{00} \bmod 2^{17}, P_{01} + P_{00} \gg 17] \\ 17 \quad [P_{01}, P_{02}] &\leftarrow [P_{01} \bmod 2^{17}, P_{02} + P_{01} \gg 17] \\ 18 \quad [P_{02}, P_{03}] &\leftarrow [P_{02} \bmod 2^{17}, P_{03} + P_{02} \gg 17] \\ &\dots \\ 28 \quad [P_{13}, P_{14}] &\leftarrow [P_{13} \bmod 2^{17}, P_{13} + P_{14} \gg 17] \\ 29 \quad [P_{14}, P_{00}] &\leftarrow [P_{14} \bmod 2^{17}, P_{00} + P_{14} \gg 17] \end{aligned}$$

شکل ۳-۵. الگوریتم ضرب پیمانه‌ای Curve25519 بر اساس روش [۱۴]

همان‌طور که در شکل ۳-۵ مشاهده می‌شود، این روش شامل دو مرحله اصلی است:

**مرحله ۱ — ضرب مدرسه‌ای:** در این مرحله، عملوندهای ۲۵۵ بیتی  $A$  و  $B$  به کلمات ۱۷ بیتی تقسیم می‌شوند. سپس حاصل ضرب‌های جزئی  $P_{00}$  تا  $P_{14}$  محاسبه می‌شوند که هر کدام حداکثر ۴۳ بیتی هستند. برای هر  $P_{ij}$ ، از ترکیب ضرب‌های  $17 \times 17$  بیتی استفاده می‌شود. در این پروژه، این ضرب‌ها با استفاده از ضرب‌کننده DSP مشترک انجام می‌شوند. عملیات ضرب به صورت چند مرحله‌ای و با استفاده از واحد جمع/تفریق و ثبات انباشتگر جمع می‌شود و در نهایت هر حاصل ضرب جزئی در ۱۵ سیکل محاسبه می‌شود که در مجموع ۲۲۵ سیکل برای محاسبه تمام حاصل ضرب‌های جزئی صرف می‌شود. با توجه به رابطه  $2^{255} \equiv 19 \pmod{2^{255} - 19}$  در هر جا که ضرب در  $2^{255}$  نیاز بوده است ضرب در ۱۹ جایگزین شده است

<sup>۱</sup> 17-bit words  
<sup>۲</sup> Propagation

## فصل سوم: روش پیشنهادی و نتیجه‌گیری

که با استفاده از ضرب‌کننده ثابت انجام می‌گیرد. با توجه به اینکه بعضی حاصل‌ضرب‌های جزئی مستقیماً استفاده می‌شوند و بعضی نیاز به ضرب در ۱۹ دارند، در طراحی مسیر داده مشترک هر دو مسیر تعبیه شده‌اند.

**مرحله ۲ — انتشار و کاهش:** پس از محاسبه حاصل‌ضرب‌های جزئی، نتایج با استفاده از عملیات انتشار و کاهش به یک عدد ۲۵۵ بیتی تبدیل می‌شوند. از آنجایی که در این پیاده‌سازی، عملوندها به کلمات ۱۷ بیتی تقسیم شده‌اند و خروجی نهایی نیز باید به صورت کلمات ۱۷ بیتی (جمعاً ۲۵۵ بیت) تشکیل شود، لازم است بیت‌های بالاتر از ۱۷ در هر حاصل‌ضرب جزئی به کلمه بعدی منتقل شوند. به عبارت دیگر، پس از محاسبه هر  $P_{ij}$ ، بیت‌های بالاتر از بیت ۱۷ (یعنی بیت‌های ۱۷ به بالا) به عنوان رقم نقلی<sup>۱</sup> به کلمه بعدی انتشار می‌یابند تا در نهایت یک خروجی ۲۵۵ بیتی منسجم حاصل شود. در این مرحله، بیت‌های بالاتر از ۲۵۵ نیز طبق الگوریتم شبه-مرسن (شکل ۲-۱) با استفاده از رابطه  $2^{255} \equiv 19 \pmod{2^{255} - 19}$  به بخش پایینی منتقل می‌شوند.

**بهبود عملکرد با استفاده از انباشتگر:** در روش مرجع، برای محاسبه حاصل‌ضرب مدرسه‌ای، نیاز به نگهداری ۱۵ ثبات ۴۳ بیتی مجزا برای ذخیره مقادیر  $P_{00}$  تا  $P_{14}$  است تا پس از تکمیل تمام ضرب‌های جزئی، مرحله انتشار و کاهش به یکباره انجام شود. این رویکرد، علاوه بر مصرف بالای ثبات‌ها، منجر به افزایش تأخیر<sup>۲</sup> و مصرف توان می‌شود. در پیاده‌سازی پیشنهادی این پروژه، برای بهبود عملکرد ضرب پیمانه‌ای و کاهش مصرف منابع، از یک رویکرد مبتنی بر انباشتگر استفاده شده است. به این صورت که پس از محاسبه هر  $P_{ij}$ ، بلافاصله عملیات انتشار مربوط به آن با استفاده از انباشتگر و مسیر فیدبک به واحد جمع/تفریق انجام می‌شود و نتیجه در همان ثبات خروجی جمع می‌گردد یعنی پس از انجام سطر نخست در شکل ۳-۵ سطر ۱۶ اجرا می‌شود سپس سطر دوم و به همین ترتیب ادامه می‌یابد. بنابراین، نیازی به نگهداری ۱۵ ثبات ۴۳-بیتی مجزا برای  $P_{ij}$  نیست و تنها از یک ثبات انباشتگر (به عنوان بخشی از ثبات خروجی) استفاده می‌شود و صرفاً خروجی‌های ۱۷ بیتی نهایی نگهداری می‌شوند. این بهینه‌سازی منجر به کاهش قابل توجه مصرف FF و LUT عملیات ضرب پیمانه‌ای Curve25519 می‌شود.

لازم به ذکر است که مرحله ۲ (سطر ۲۹) تنها یک‌بار رقم نقلی حاصل از  $P_{14}$  را با ضرب در ۱۹ به  $P_{00}$  اضافه می‌کند، بدون آنکه این مقدار به سایر کلمات ( $P_{01}$  تا  $P_{14}$ ) منتشر شود. از آنجا که این افزوده‌شدن می‌تواند مقدار  $P_{00}$  را از  $2^{17}$

---

<sup>۱</sup> Carry  
<sup>۲</sup> Latency

## فصل سوم: روش پیشنهادی و نتیجه‌گیری

بزرگ‌تر کند، برای رسیدن به خروجی کاملاً متعارف<sup>۱</sup> (یعنی عددی کوچک‌تر از  $p$ ) سه مرحله‌ی تکمیلی زیر (شکل ۳-۶) پس از مرحله ۲ لازم است.

### Step 3—Second Propagation

$$\begin{aligned} 30 \quad & [P_{00}, P_{01}] \leftarrow [P_{00} \bmod 2^{17}, P_{01} + P_{00} \gg 17] \\ 31 \quad & [P_{01}, P_{02}] \leftarrow [P_{01} \bmod 2^{17}, P_{02} + P_{01} \gg 17] \\ 32 \quad & [P_{02}, P_{03}] \leftarrow [P_{02} \bmod 2^{17}, P_{03} + P_{02} \gg 17] \\ & \dots \\ 43 \quad & [P_{13}, P_{14}] \leftarrow [P_{13} \bmod 2^{17}, P_{14} + P_{13} \gg 17] \\ 44 \quad & [P_{14}, c_2] \leftarrow [P_{14} \bmod 2^{17}, P_{14} \gg 17] \end{aligned}$$

### Step 4—Bounded Carry Fold

$$\begin{aligned} 45 \quad & P_{00} \leftarrow P_{00} + c_2 \\ 46 \quad & [P_{00}, P_{01}] \leftarrow [P_{00} \bmod 2^{17}, P_{01} + P_{00} \gg 17] \end{aligned}$$

### Step 5—Canonicalization

$$\begin{aligned} 47 \quad & P'_{00} \leftarrow P_{00} + 19 \\ 48 \quad & [P'_{00}, P'_{01}] \leftarrow [P'_{00} \bmod 2^{17}, P_{01} + P'_{00} \gg 17] \\ 49 \quad & [P'_{01}, P'_{02}] \leftarrow [P'_{01} \bmod 2^{17}, P_{02} + P'_{01} \gg 17] \\ & \dots \\ 60 \quad & [P'_{13}, P'_{14}] \leftarrow [P'_{13} \bmod 2^{17}, P_{14} + P'_{13} \gg 17] \\ 61 \quad & [P'_{14}, c_3] \leftarrow [P'_{14} \bmod 2^{17}, P'_{14} \gg 17] \\ 62 \quad & P \leftarrow c_3 ? (P'_{00}, \dots, P'_{14}) : (P_{00}, \dots, P_{14}) \end{aligned}$$

شکل ۳-۶. ادامه الگوریتم انتشار و کاهش: انتشار دوم، تا کردن<sup>۲</sup> محدود رقم نقلی، و متعارف‌سازی نهایی

**مرحله ۳ — انتشار دوم:** پس از تا کردن سطر ۲۹، مقدار  $P_{00}$  می‌تواند تا حدود ۳۲ بیت برسد، نه صرفاً  $2^{17}$ ؛ بنابراین یک انتشار کامل دیگر (سطرهای ۳۰ تا ۴۴) روی تمام ۱۵ کلمه لازم است تا این مقدار به‌درستی جذب شود. چون کلمات  $P_{01}$  تا  $P_{14}$  پیش از این مرحله از قبل متعارف بودند (کوچک‌تر از  $2^{17}$ )، تنها رقم نقلی ورودی به  $P_{01}$  (ناشی از  $P_{00}$ ) می‌تواند بزرگ باشد؛ از آن پس هر رقم نقلی حداکثر ۱ بیت خواهد بود. ممکن است این انتشار خودش نیز در انتها (از  $P_{14}$ ) سرریز کند که آن را با بیت  $c_2$  نشان می‌دهیم.

<sup>۱</sup> Canonic  
<sup>۲</sup> Fold

## فصل سوم: روش پیشنهادی و نتیجه‌گیری

**مرحله ۴ — تا کردن محدود رقم نقلی:** اگر  $c2=1$  باشد، باید مقدار ۱۹ به  $P00$  اضافه و دوباره منتشر شود (سطرهای ۴۵ و ۴۶). نکته‌ی مهم این است که برخلاف مرحله ۳، این انتشار نیازی به عبور از تمام ۱۵ کلمه ندارد و عبور تا کلمه‌ی دوم ( $P01$ ) کافی است؛ اثبات این موضوع در ادامه آمده است.

**برهان (کافی بودن انتشار تا کلمه‌ی دوم):** فرض کنید  $W$  مقدار کل نمایش داده شده توسط  $(P14, ..., P00)$  بلافاصله پیش از مرحله ۳ باشد (یعنی پس از تا کردن سطر ۲۹). از آنجا که هر  $Pij$  (خروجی مرحله ۱) حداکثر ۴۳ بیت است، داریم: رقم نقلی حاصل از  $P14$ :  $c14 = (P14 >> 17) = 2^{26}$ ، و مقدار تا شده در سطر ۲۹ برابر است با  $2^{26} \times 19 > 2^{31}$ . بنابراین  $P00$  پس از  $\text{fold}$  کوچک‌تر است از  $2^{31} + 2^{17} > 2^{32}$ .

از طرفی، کلمات  $P01$  تا  $P14$  (پیش از مرحله ۳) متعارف هستند، یعنی هر کدام کوچک‌تر از  $2^{17}$ ؛ بنابراین مجموع مقدار آن‌ها کوچک‌تر است از  $2^{17} - 2^{255}$ . در نتیجه:

$$W < 2^{32} + (2^{255} - 2^{17}) < 2^{255} + 2^{32}$$

اگر مرحله ۳ سرریز دهد ( $c2=1$ )، به تعریف سرریز یعنی  $W \geq 2^{255}$ ، پس مقدار باقی مانده پس از مرحله ۳ برابر است با  $V = W - 2^{255} < 2^{32}$ . از آنجا که دو کلمه‌ی  $P00$  و  $P01$  در کنار هم گنجایشی برابر  $2^{17 \times 2} = 2^{34}$  دارند و  $2^{32} > 2^{34}$ ، این یعنی  $V$  به‌طور کامل در  $P00$  و  $P01$  جای می‌گیرد و هیچ اثری در  $P02$  یا کلمات بالاتر باقی نمی‌ماند. پس  $\text{fold}$  سطر ۴۵ (که مقداری کوچک، حداکثر ۱۹، به  $P00$  اضافه می‌کند) هرگز به رقم نقلی‌ای فراتر از  $P01$  نیاز ندارد؛ همین برهان ریاضی، کفایت انتشار مرحله ۴ تا کلمه‌ی دوم را تضمین می‌کند.

**مرحله ۵ — متعارف‌سازی نهایی:** از آنجا که  $p = 2^{255} - 19$  است، آزمودن اینکه آیا  $R \geq p$  هست معادل است با آزمودن اینکه آیا  $R+19$  از بیت ۲۵۵ سرریز می‌کند یا نه. این کار به‌صورت یک پاس آزمایشی (سطرهای ۴۷ تا ۶۱، بدون اعمال کردن نتیجه در  $Pij$ ) انجام می‌شود؛ اگر سرریز رخ دهد ( $c3=1$ )، همین نتیجه به‌عنوان خروجی نهایی اعمال می‌شود، در غیر این صورت نتیجه‌ی مرحله ۴ بدون هیچ تغییری به‌عنوان خروجی نهایی باقی می‌ماند (سطر ۶۲). علت انجام این مرحله به‌صورت یک پاس آزمایشی و نه مستقیماً یک پاس قطعی، صرفه‌جویی در مصرف رجیستر است: اگر بخواهیم هم‌زمان هم نتیجه‌ی احتمالی افزودن ۱۹ و هم نتیجه‌ی بدون تغییر را نگه داریم تا در پایان یکی را انتخاب کنیم، به یک نسخه‌ی پشتیبان کامل از تمام ۱۵ کلمه (۲۵۵ بیت رجیستر اضافه) نیاز داریم. به‌جای این کار، ابتدا پاس آزمایشی بدون اعمال کردن نتیجه در  $Pij$  اجرا می‌شود و فقط زنجیره‌ی رقم نقلی دنبال می‌شود؛ اگر در پایان این پاس آزمایشی سرریز رخ دهد ( $c3=1$ )، همان پاس

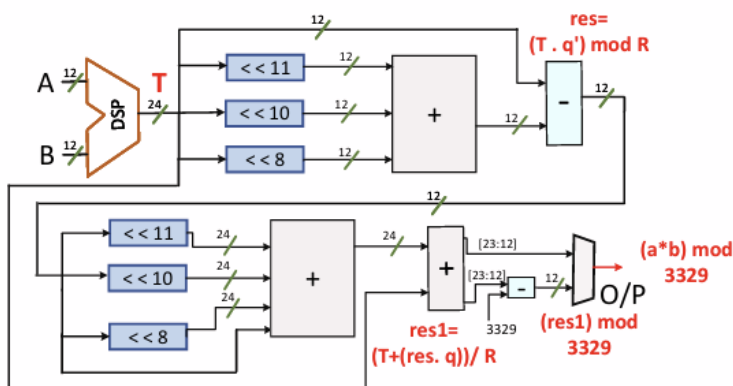
## فصل سوم: روش پیشنهادی و نتیجه‌گیری

یکبار دیگر، این بار به صورت واقعی (با اعمال کردن نتیجه در  $P_{ij}$ )، تکرار می‌شود. در غیر این صورت ( $c_3=0$ )، پاس دوم اصلاً اجرا نمی‌شود و مقدار قبلی بدون تغییر باقی می‌ماند. به این ترتیب، به بهای حداکثر یکبار تکرار ۱۵ سیکل اضافه (فقط در صورت نیاز)، از نگهداری یک کپی کامل و همیشگی از تمام کلمات بی‌نیاز می‌شویم.

تمام این عملیات ها با مسیر داده شکل ۳-۱، با استفاده از همان ضرب‌کننده DSP، مالتی‌پلکسرها، ضرب‌کننده ثابت (برای ضرب در ۱۹) و واحد جمع/تفریق پیاده‌سازی می‌شود و ضرب پیمانه‌ای Curve25519 در ۲۹۸ سیکل انجام می‌پذیرد.

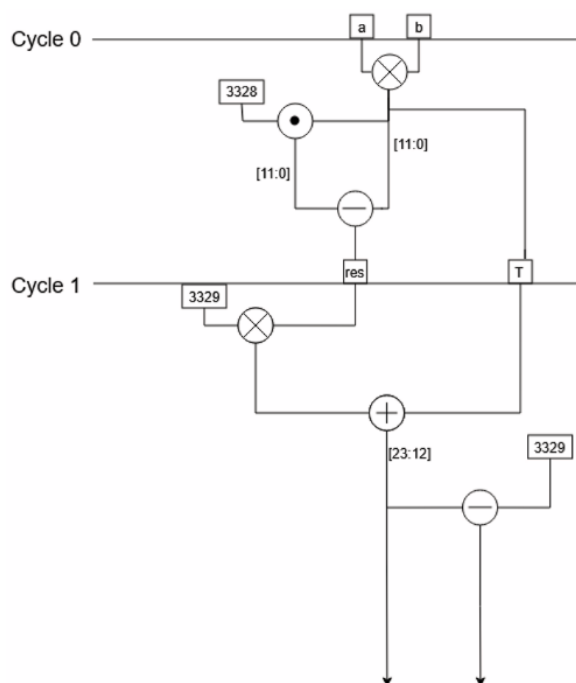
### ۳-۳-۳ معماری دوم با پشتیبانی از کاهش مونتگمری

برای پشتیبانی از الگوریتم کاهش مونتگمری در Kyber، تغییرات کوچکی در مسیر داده مشترک (شکل ۳-۱) باید اعمال شود که برای درک بهتر این تغییرات ابتدا الگوریتم کاهش مونتگمری برای Kyber را در شکل ۳-۷ ملاحظه می‌کنیم که با جایگذاری  $q=3329$  و  $q'=3327$  و  $R = 2^{12}$  در فرمول کاهش مونتگمری (شکل ۲-۶) به دست آمده است.



شکل ۳-۷. الگوریتم ضرب پیمانه‌ای Kyber به روش مونتگمری [۴۲]

با توجه به شکل ۳-۷ می‌توان کاهش مونتگمری را در دو سیکل اجرا کرد که دیاگرام اجرایی آن در شکل ۳-۸ نمایش داده شده است.



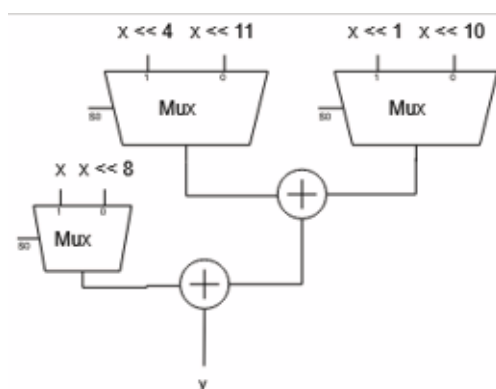
شکل ۳-۸. دیاگرام مراحل اجرایی کاهش مونتگمری

با توجه به شکل ۳-۸ نیاز است تغییرات زیر در مسیر داده مشترک (شکل ۳-۱) اعمال شود:

**واحد ضرب‌کننده ثابت:** باید قادر به ضرب در ثابت ۳۳۲۸ باشد. با توجه به اینکه ضرب در ۳۳۲۸ را می‌توان با

استفاده از شیفت و جمع ( $3328x = 2048x + 1024x + 256x$ ) پیاده‌سازی کرد، دیاگرام داخلی جدید واحد ضرب‌کننده ثابت

به شکل ۳-۹ در می‌آید که ضمن حفظ قابلیت ضرب در ۱۹، قابلیت ضرب در ۳۳۲۸ را هم داراست.



شکل ۳-۹. دیاگرام داخلی ضرب‌کننده ثابت با پشتیبانی از مونتگمری

## فصل سوم: روش پیشنهادی و نتیجه‌گیری

**مالتی پلکسرها:** مسیرهای داده باید به گونه‌ای تغییر یابند که خروجی ضرب‌کننده DSP و خروجی ضرب‌کننده در ثابت را برای محاسبات مورد نیاز که در شکل ۳-۸ آمده است هدایت کنند.

این تغییرات عمدتاً در واحد کنترل و مسیرهای مالتی پلکسرها اعمال می‌شود و منابع سخت‌افزاری اصلی (ضرب‌کننده DSP، جمع/تفریق) بدون تغییر باقی می‌مانند. بنابراین، مسیر داده دوم نیز سبک‌وزن باقی می‌ماند و تنها با افزودن چند مالتی پلکسر و مسیر کنترل، قابلیت پشتیبانی از مونتگمری فراهم می‌گردد. همچنین لازم به ذکر است از آنجایی که برخلاف روش  $K^2$ -RED، کاهش مونتگمری قابلیت پشتیبانی از هر سه عملیات NTT، INTT و PWM را داراست و اجرای آن نیز مشابه  $K^2$ -RED دو سیکل به طول می‌انجامد، نیازی به پشتیبانی مسیر داده جدید از  $K^2$ -RED وجود ندارد و به همین منظور در طراحی معماری دوم نیز پشتیبانی از آن در نظر گرفته نشده است.

## ۳-۴ روش ارزیابی

### ۳-۴-۱ معیار ارزیابی

هدف اصلی این پروژه، دستیابی به یک معماری سبک‌وزن با حداقل مصرف منابع سخت‌افزاری است. از آنجایی که در کاربردهای اینترنت اشیا و دستگاه‌های لبه، محدودیت منابع (به‌ویژه LUT و FF) از چالش‌های اصلی محسوب می‌شود، معیار اصلی ارزیابی در این پروژه، کاهش مساحت است. برای مقایسه عادلانه بین معماری‌های مختلف که از منابع ناهمگون (LUT، BRAM، DSP، FF) استفاده می‌کنند، از معیار ENS (Equivalent Number of Slices) استفاده می‌شود که به صورت زیر تعریف می‌گردد:

$$ENS = \frac{LUT}{4} + DSP \times 100 + BRAM \times 200$$

در این رابطه، هر LUT معادل ۰.۲۵ واحد Slice، هر DSP معادل ۱۰۰ واحد Slice و هر BRAM معادل ۲۰۰ واحد Slice در نظر گرفته می‌شود. این ضرایب بر اساس نسبت منابع موجود در FPGA خانواده Xilinx 7-Series تعیین شده‌اند. هرچه مقدار ENS کمتر باشد، معماری از نظر مساحت کارآمدتر است. علاوه بر ENS، معیارهای مکمل شامل فرکانس کاری، تعداد سیکل و زمان اجرا نیز برای ارزیابی جامع‌تر استفاده می‌شوند.

### ۳-۴-۲ مرور نتایج کارهای مرتبط و انتخاب بهترین‌ها

برای ارزیابی معماری پیشنهادی، کارهای مرتبط در سه دسته‌بندی اصلی مرور شده‌اند: (۱) پیاده‌سازی‌های ضرب پیمانه‌ای ECC (Curve25519)، (۲) پیاده‌سازی‌های ضرب پیمانه‌ای Kyber با کاهش K<sup>2</sup>-RED (که PWM را پشتیبانی نمی‌کنند)، و (۳) پیاده‌سازی‌های ضرب پیمانه‌ای Kyber با روش‌های عمومی (Barrett/Montgomery). از هر دسته، بهترین کار از نظر مصرف منابع (کمترین ENS) انتخاب شده است تا مقایسه‌ای منصفانه بین معماری یکپارچه پیشنهادی و ترکیب جداگانه بهترین پیاده‌سازی‌های موجود انجام شود.

### ۳-۴-۲-۱ پیاده‌سازی‌های ECC (Curve25519)

جدول ۱-۳ نتایج پیاده‌سازی‌های اخیر ضرب پیمانه‌ای Curve25519 را نشان می‌دهد.

جدول ۱-۳. مقایسه پیاده‌سازی‌های ECC (Curve25519)

| Work | Platform | LUT  | FF   | DSP | ENS  | Freq<br>(MHZ) | Cycles | Time<br>(μS) |
|------|----------|------|------|-----|------|---------------|--------|--------------|
| [43] | KINTEX7  | 1585 | 1027 | 0   | 397  | 227           | 257    | 1.13         |
| [24] | ZYNQ7000 | -    | -    | 0   | 983  | 550           | 95     | 0.17         |
| [44] | VIRTEX5  | 4915 | 584  | 0   | 1229 | 118           | 129    | 1.09         |

### خلاصه نتایج:

**مرجع [۴۳]:** یک پردازنده ECC با عملکرد بالا بر روی KINTEX7 که از معماری خط لوله و عملیات موازی برای ضرب نقطه‌ای استفاده می‌کند. این طراحی با مصرف ۱۵۸۵ LUT، ۱۰۲۷ FF و بدون DSP، به ENS برابر ۳۹۷ و زمان ۱.۱۳ میکروثانیه در ضرب پیمانه‌ای دست یافته است.

**مرجع [۲۴]:** یک پیاده‌سازی کم‌مصرف و کم‌مساحت از ضرب نقطه‌ای روی ED25519 و CURVE25519 که برای کاربردهای اینترنت اشیا مناسب است. این طراحی از یک ضرب‌کننده پیمانه‌ای درون‌یاب با پایه بالا استفاده می‌کند که نیاز به DSP را حذف می‌کند. با این حال، ENS آن ۹۸۳ است که نسبت به [۴۳] بالاتر می‌باشد.

**مرجع [۴۴]:** یک شتاب‌دهنده سخت‌افزاری برای منحنی Edwards25519 با معماری یکپارچه که به ENS برابر ۱۲۲۹ دست یافته است. این طراحی اگرچه از نظر سرعت مناسب است، اما مصرف منابع بالاتری نسبت به [۴۳] دارد.

### ۳-۲-۴-۲ پیاده‌سازی‌های K<sup>2</sup>-RED (بدون پشتیبانی PWM)

جدول ۲-۳ نتایج پیاده‌سازی‌های ضرب پیمانه‌ای Kyber با کاهش K<sup>2</sup>-RED را نشان می‌دهد. این روش‌ها به دلیل استفاده از ضرایب تویدل از پیش‌ضرب‌شده در  $k^{-2}$ ، قابلیت پشتیبانی از PWM را ندارند [۷]، [۱۳].

جدول ۲-۳. مقایسه پیاده‌سازی‌های K<sup>2</sup>-RED

| Work | Platform | LUT | FF  | DSP | ENS | Freq<br>(MHZ) | Cycles | Time<br>(μS) |
|------|----------|-----|-----|-----|-----|---------------|--------|--------------|
| [38] | ARTIX7   | 228 | 174 | 0   | 57  | 283           | 1      | 0.0035       |
| [39] | VIRTEX7  | 62  | 42  | 1   | 116 | 296           | 1      | 0.0034       |

#### خلاصه نتایج:

مرجع [۳۸]: یک DSP اختصاصی برای ضرب پیمانه‌ای در Kyber (K-DSP) که از الگوریتم کاراتسوب، ضرب‌کننده Vedic و کاهش K-RED استفاده می‌کند. این طراحی با مصرف تنها ۲۲۸ LUT، ۱۷۴ FF و بدون DSP، به ENS برابر ۵۷ دست یافته است که یکی از کم‌مصرف‌ترین پیاده‌سازی‌های ضرب پیمانه‌ای Kyber محسوب می‌شود. با این حال، این روش تنها برای NTT/INTT قابل استفاده است و از PWM پشتیبانی نمی‌کند.

مرجع [۳۹]: یک شتاب‌دهنده NTT با معماری radix-4 که از K<sup>2</sup>-RED به عنوان روش کاهش استفاده می‌کند. این طراحی با مصرف ۶۲ LUT، ۴۲ FF و ۱ DSP، به ENS برابر ۱۱۶ و فرکانس ۲۹۶ مگاهرتز دست یافته است.

### ۳-۲-۴-۳ پیاده‌سازی‌های عمومی (Barrett/Montgomery)

جدول ۳-۳ نتایج پیاده‌سازی‌های ضرب پیمانه‌ای Kyber با روش‌های عمومی (Barrett/Montgomery) را نشان می‌دهد. این روش‌ها قابلیت پشتیبانی از هر سه عملیات NTT، INTT و PWM را دارا هستند.

جدول ۳-۳. مقایسه پیاده‌سازی‌های عمومی

| Work | Platform | LUT | FF | DSP | ENS | Freq<br>(MHZ) | Cycles | Time<br>(μS) |
|------|----------|-----|----|-----|-----|---------------|--------|--------------|
| [40] | ARTIX7   | 143 | 60 | 0   | 36  | 260           | 1      | 0.0038       |
| [41] | ARTIX7   | 147 | 36 | 0   | 37  | 200           | 1      | 0.0050       |

### خلاصه نتایج:

**مرجع [۴۰]:** یک ضرب‌کننده پیمانه‌ای عمومی برای Kyber که از یک الگوریتم کاهش نوین مبتنی بر  $2^{-4} \cdot k^{-2}$  استفاده می‌کند و قابلیت استفاده در NTT، INTT و PWM را داراست. این طراحی با مصرف تنها ۱۴۳ LUT، ۶۰ FF و بدون DSP، به ENS برابر ۳۶ و فرکانس ۲۶۰ مگاهرتز دست یافته است. این کار به دلیل پشتیبانی از PWM و مصرف بسیار کم منابع، یکی از بهترین گزینه‌ها برای مقایسه با کار پیشنهادی محسوب می‌شود.

**مرجع [۴۱]:** یک معماری NTT خط لوله‌شده با رویکرد MDC که از ضرب‌کننده کاراتسوبا و کاهش Barrett بهینه‌شده استفاده می‌کند. این طراحی با مصرف ۱۴۷ LUT، ۳۶ FF و بدون DSP، به ENS برابر ۳۷ دست یافته است.

### ۳-۴-۳ انتخاب بهترین کار از هر دسته و مقایسه تجمیعی

برای مقایسه عادلانه معماری پیشنهادی با کارهای مرتبط، از هر دسته‌بندی بهترین کار از نظر مصرف منابع (کمترین ENS) انتخاب شده است. سپس، نتایج تجمیعی این کارها (مجموع منابع مورد نیاز برای پوشش همزمان ECC و K<sup>2</sup>-RED یا ECC و روش عمومی) با نتایج کار پیشنهادی مقایسه می‌شود. این رویکرد، مقایسه‌ای منصفانه بین معماری یکپارچه پیشنهادی و ترکیب جداگانه بهترین پیاده‌سازی‌های موجود فراهم می‌کند.

#### ۳-۴-۳ ترکیب ECC و K<sup>2</sup>-RED

از جدول ۳-۱، بهترین کار ECC از نظر ENS، مرجع [۴۳] با ENS برابر ۳۹۷ است. از جدول ۳-۲، بهترین کار K<sup>2</sup>-RED از نظر ENS، مرجع [۳۸] با ENS برابر ۵۷ است. جدول ۳-۴ نتایج تجمیعی این دو کار را نشان می‌دهد.

جدول ۳-۴. نتایج تجمیعی بهترین ECC و K<sup>2</sup>-RED

| Work            | Platform | LUT         | FF          | DSP      | ENS        | Freq<br>(MHZ) | ECC<br>Cycles | Kyber<br>Cycles | ECC<br>Time (μS) | Kyber<br>Time (μS) |
|-----------------|----------|-------------|-------------|----------|------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|--------------------|
| [43]            | KINTEX7  | 1585        | 1027        | 0        | 397        | 227           | 257           | -               | 1.13             | -                  |
| [38]            | ARTIX7   | 228         | 174         | 0        | 57         | 283           | -             | 1               | -                | 0.0035             |
| <b>Combined</b> |          | <b>1813</b> | <b>1201</b> | <b>0</b> | <b>454</b> | <b>227</b>    | <b>257</b>    | <b>1</b>        | <b>1.13</b>      | <b>0.0044</b>      |

## فصل سوم: روش پیشنهادی و نتیجه‌گیری

### ۳-۴-۲ ترکیب ECC و روش عمومی

از جدول ۳-۱، بهترین کار ECC از نظر ENS، مرجع [۴۳] با ENS برابر ۳۹۷ است. از جدول ۳-۳، بهترین کار عمومی از نظر ENS، مرجع [۴۰] با ENS برابر ۳۶ است. جدول ۳-۵ نتایج تجمیعی این دو کار را نشان می‌دهد.

جدول ۳-۵. نتایج تجمیعی بهترین ECC و بهترین روش عمومی

| Work            | Platform | LUT         | FF          | DSP      | ENS        | Freq<br>(MHZ) | ECC<br>Cycles | K <sup>2</sup><br>Cycles | ECC<br>Time (μS) | K <sup>2</sup><br>Time (μS) |
|-----------------|----------|-------------|-------------|----------|------------|---------------|---------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|
| [43]            | KINTEX7  | 1585        | 1027        | 0        | 397        | 227           | 257           | -                        | 1.13             | -                           |
| [40]            | ARTIX7   | 143         | 60          | 0        | 36         | 260           | -             | 1                        | -                | 0.0038                      |
| <b>Combined</b> |          | <b>1728</b> | <b>1087</b> | <b>0</b> | <b>433</b> | <b>227</b>    | <b>257</b>    | <b>1</b>                 | <b>1.13</b>      | <b>0.0044</b>               |

## ۳-۵ نتایج

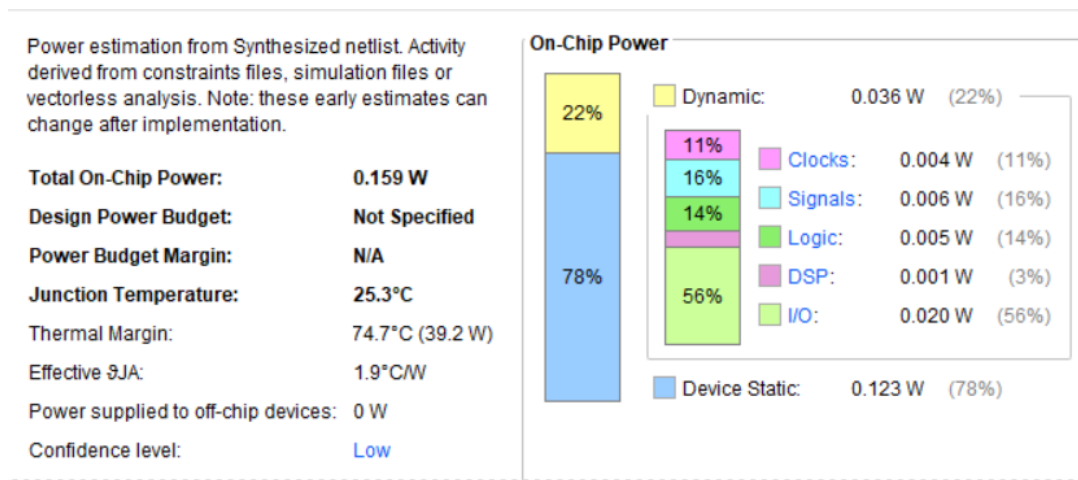
### ۳-۵-۱ نتایج پیاده‌سازی نهایی

پیاده‌سازی نهایی معماری پیشنهادی بر روی FPGA خانواده ZYNQ7000 (مدل XC7Z030) و با استفاده از نرم‌افزار Vivado 2018 انجام شده است. نتایج Post-Synthesis نشان می‌دهد که معماری پیشنهادی به مصرف ۵۴۳ LUT، ۳۲۹ FF، ۱ DSP و ENS برابر ۲۳۶ دست یافته است. فرکانس کاری این طراحی ۱۱۹ مگاهرتز و توان مصرفی آن ۱۵۹ میلی‌وات است. در شکل‌های ۳-۱۰ و ۳-۱۱ به ترتیب گزارشات مربوط به زمان‌بندی و توان مصرفی که از نرم‌افزار Vivado استخراج شده‌اند قرار گرفته‌است.

#### Design Timing Summary

| Setup                                          | Hold                             | Pulse Width                                       |
|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Worst Negative Slack (WNS): 0.013 ns           | Worst Hold Slack (WHS): 0.065 ns | Worst Pulse Width Slack (WPWS): 3.850 ns          |
| Total Negative Slack (TNS): 0.000 ns           | Total Hold Slack (THS): 0.000 ns | Total Pulse Width Negative Slack (TPWS): 0.000 ns |
| Number of Failing Endpoints: 0                 | Number of Failing Endpoints: 0   | Number of Failing Endpoints: 0                    |
| Total Number of Endpoints: 597                 | Total Number of Endpoints: 597   | Total Number of Endpoints: 330                    |
| All user specified timing constraints are met. |                                  |                                                   |

شکل ۳-۱۰. گزارش زمان‌بندی معماری پیشنهادی



شکل ۳-۱۱. گزارش توان مصرفی معماری پیشنهادی

جدول ۳-۶ و جدول ۳-۷ نتایج نهایی را با نتایج تجمیعی کارهای مرتبط مقایسه می‌کنند.

جدول ۳-۶. نتایج نهایی معماری پیشنهادی اول در مقایسه با ترکیب بهترین ECC و K<sup>2</sup>-RED

| Work            | Platform        | LUT         | FF          | DSP      | ENS        | Freq (MHZ) | ECC Cycles | Kyber Cycles | ECC Time (μS) | Kyber Time (μS) |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|------------|--------------|---------------|-----------------|
| [43]            | KINTEX7         | 1585        | 1027        | 0        | 397        | 227        | 257        | -            | 1.13          | -               |
| [38]            | ARTIX7          | 228         | 174         | 0        | 57         | 283        | -          | 1            | -             | 0.0035          |
|                 | <b>Combined</b> | <b>1813</b> | <b>1201</b> | <b>0</b> | <b>454</b> | <b>227</b> | <b>257</b> | <b>1</b>     | <b>1.13</b>   | <b>0.0044</b>   |
| <b>Ours (1)</b> | <b>ZYNQ7000</b> | <b>543</b>  | <b>329</b>  | <b>1</b> | <b>236</b> | <b>119</b> | <b>298</b> | <b>2</b>     | <b>2.50</b>   | <b>0.0168</b>   |

جدول ۳-۷. نتایج نهایی معماری پیشنهادی دوم در مقایسه با ترکیب بهترین ECC و روش عمومی

| Work            | Platform        | LUT         | FF          | DSP      | ENS        | Freq (MHZ) | ECC Cycles | Kyber Cycles | ECC Time (μS) | Kyber Time (μS) |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|------------|--------------|---------------|-----------------|
| [43]            | KINTEX7         | 1585        | 1027        | 0        | 397        | 227        | 257        | -            | 1.13          | -               |
| [40]            | ARTIX7          | 143         | 60          | 0        | 36         | 260        | -          | 1            | -             | 0.0038          |
|                 | <b>Combined</b> | <b>1728</b> | <b>1087</b> | <b>0</b> | <b>433</b> | <b>227</b> | <b>257</b> | <b>1</b>     | <b>1.13</b>   | <b>0.0044</b>   |
| <b>Ours (2)</b> | <b>ZYNQ7000</b> | <b>570</b>  | <b>346</b>  | <b>1</b> | <b>243</b> | <b>119</b> | <b>298</b> | <b>2</b>     | <b>2.50</b>   | <b>0.0168</b>   |

### ۳-۵-۲ تحلیل نتایج

همان‌طور که در جداول ۳-۶ و ۳-۷ مشاهده می‌شود، معماری پیشنهادی با وجود پشتیبانی همزمان از دو الگوریتم Curve25519 و Kyber، از نظر مساحت (ENS) به‌طور قابل توجهی کارآمدتر از ترکیب جداگانه بهترین پیاده‌سازی‌های موجود است. کاهش ۴۸٪ و ۴۴٪ در ENS، به ترتیب نسبت به ترکیب با K<sup>2</sup>-RED و روش عمومی، نشان‌دهنده موفقیت رویکرد به‌اشتراک‌گذاری مسیر داده در کاهش مصرف منابع است. همچنین، مصرف توان ۱۵۹ میلی‌وات، این طراحی را برای کاربردهای اینترنت اشیاء و دستگاه‌های لبه مناسب می‌سازد.

از نظر سرعت، اگرچه زمان اجرای هر عملیات در معماری پیشنهادی (۲.۵۰ میکروثانیه برای ECC و ۰.۰۱۶۸ میکروثانیه برای K<sup>2</sup>) بیشتر از ترکیب جداگانه است، اما این افزایش زمان ناشی از به‌اشتراک‌گذاری منابع و کاهش مساحت است که در کاربردهای با محدودیت منابع، اولویت بالاتری دارد. همچنین، فرکانس کاری ۱۱۹ مگاهرتز برای کاربردهای اینترنت اشیاء کافی به نظر می‌رسد.

### ۳-۶ جمع‌بندی

در این فصل، دو معماری سبک‌وزن مبتنی بر مسیر داده مشترک برای پشتیبانی همزمان از ضرب پیمانه‌ای Curve25519 و Kyber ارائه شد. معماری اول (K<sup>2</sup>-Kyber/Curve25519) از کاهش K<sup>2</sup>-RED برای Kyber بهره می‌برد و معماری دوم (Montgomery-Kyber/Curve25519) از کاهش Montgomery استفاده می‌کند. در پیاده‌سازی ماژول Curve25519، با استفاده از یک انباشتگر و مسیر فیدبک به واحد جمع/تفریق، نیاز به نگهداری ۱۵ ثبات ۴۳-بیتی مجزا برای حاصل‌ضرب‌های جزئی حذف شد که منجر به کاهش قابل توجه مصرف FF و LUT گردید. نتایج ارزیابی بر اساس معیار ENS نشان داد که معماری اول با ENS = 236 و معماری دوم با ENS = 243، به ترتیب ۴۸٪ و ۴۴٪ کاهش مساحت نسبت به ترکیب جداگانه بهترین پیاده‌سازی‌های موجود (شامل بهترین ECC و بهترین K<sup>2</sup>-RED یا بهترین روش عمومی) داشته‌اند. توان مصرفی معماری اول ۱۵۹ میلی‌وات گزارش شد که برای کاربردهای اینترنت اشیاء و دستگاه‌های لبه مناسب است.

### ۳-۶-۱ کارهای آتی

برای ادامه این پژوهش، موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

گسترش به ضرب نقطه‌ای و NTT: پیاده‌سازی کامل ضرب نقطه‌ای در Curve25519 و NTT در Kyber با استفاده

از همین مسیر داده مشترک.

مهاجرت به ASIC: پیاده‌سازی ASIC برای کاهش بیشتر توان و مساحت و ارزیابی کارایی در فرکانس‌های بالاتر.

- [1] P. W. Shor, "Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring," in *Proceedings 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science*, 1994, pp. 124-134.
- [2] NIST, "Federal Information Processing Standard (FIPS) 203: Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard," National Institute of Standards and Technology, Aug. 2024.
- [3] J. Bos et al., "CRYSTALS-Kyber: a CCA-secure module-lattice-based KEM," in *2018 IEEE European Symposium on Security and Privacy (EuroS&P)*, 2018, pp. 353-367.
- [4] D. J. Bernstein, "Curve25519: New Diffie-Hellman Speed Records," in *International Workshop on Public Key Cryptography*, 2006, pp. 207-228.
- [5] K. Kwiatkowski, P. Kampanakis, B. E. Westerbaan, and D. Stebila, "Post-Quantum Traditional (PQ/T) Hybrid Key Agreement Mechanisms for TLS 1.3," RFC 10024, Aug. 2026.
- [6] R. C. C. Cheung et al., "FPGA-based Hybrid Post-Quantum and Classical Cryptography Platform," in *Electronics*, vol. 14, no. 19, 2025.
- [7] M. Bisheh-Niasar et al., "High-Speed NTT-based Polynomial Multiplication Accelerator for Post-Quantum Cryptography," in *2021 IEEE 28th Symposium on Computer Arithmetic (ARITH)*, 2021, pp. 94-101.
- [8] P. Sasdrich and T. Güneysu, "Implementing curve25519 for side-channel-protected elliptic curve cryptography," *ACM Transactions on Reconfigurable Technology and Systems*, vol. 9, no. 1, pp. 3:1-3:15, 2015.
- [9] R. Avanzi et al., "CRYSTALS-Kyber Algorithm Specifications and Supporting Documentation (version 3.02)," Submission to NIST Post-Quantum Cryptography Standardization Project, Aug. 2021.
- [10] A. Langlois and D. Stehle, "Worst-case to average-case reductions for module lattices," *Designs, Codes and Cryptography*, vol. 75, no. 3, pp. 565-599, 2015.
- [11] N. Zhang et al., "Highly efficient architecture of NewHope-NIST on FPGA using low-complexity NTT/INTT," *IACR Transactions on Cryptographic Hardware and Embedded Systems*, vol. 2020, no. 2, pp. 49-72, 2020.
- [12] A. Aikata et al., "KaLi: A Crystal for Post-Quantum Security Using Kyber and Dilithium," *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers*, vol. 70, no. 2, pp. 747-758, 2022.
- [13] T. H. Nguyen, C. K. Pham, and T. T. Hoang, "Efficient Hardware Implementation of the Lightweight CRYSTALS-Kyber," *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers*, 2024.
- [14] F. Turan and I. Verbaauwhede, "Compact and Flexible FPGA Implementation of Ed25519 and X25519," *ACM Transactions on Embedded Computing Systems*, vol. 18, no. 3, pp. 1-21, 2019.
- [15] B. Zhang et al., "HySecure: FPGA-Based Hybrid Post-Quantum and Classical Cryptography Platform for End-to-End IoT Security," *Electronics*, vol. 14, no. 19, p. 3908, 2025.

- [16] D. Stebila, S. Fluhrer, and S. Gueron, "Hybrid key exchange in TLS 1.3," Internet Engineering Task Force, Internet-Draft draft-ietf-tls-hybrid-design-09, 2020.
- [17] R. E. Crandall, "Method and apparatus for public key exchange in a cryptographic system," U.S. Patent 5 159 632, Oct. 10, 1992.
- [18] M. Bisheh-Niasar, R. Azarderakhsh, and M. Mozaffari-Kermani, "High-Speed NTT-based Polynomial Multiplication Accelerator for Post-Quantum Cryptography," in *2021 IEEE 28th Symposium on Computer Arithmetic (ARITH)*, 2021, pp. 94-101.
- [19] P. L. Montgomery, "Modular multiplication without trial division," *Mathematics of Computation*, vol. 44, no. 170, pp. 519-521, 1985.
- [20] C. K. Koc, T. Acar, and B. S. Kaliski, "Analyzing and comparing Montgomery multiplication algorithms," *IEEE Micro*, vol. 16, no. 3, pp. 26-33, 1996.
- [21] R. Salarifard and S. Bayat-Sarmadi, "An Efficient Low-Latency Point-Multiplication Over Curve25519," *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers*, vol. 66, no. 10, pp. 3854-3862, 2019.
- [22] X. Chen et al., "CFNTT: Scalable Radix-2/4 NTT Multiplication Architecture with an Efficient Conflict-Free Memory Mapping Scheme," *IACR Transactions on Cryptographic Hardware and Embedded Systems*, vol. 2022, no. 3, pp. 94-126, 2022.
- [23] Z. Ni et al., "Towards a lightweight CRYSTALS-Kyber in FPGAs: an ultra-lightweight BRAM-free NTT core," in *2023 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS)*, 2023.
- [24] M. A. Mehrabi and C. Doche, "Low-Cost, Low-Power FPGA Implementation of ED25519 and CURVE25519 Point Multiplication," *Information*, vol. 10, no. 9, p. 285, 2019.
- [25] V. Bunimov and M. Schimmler, "Area and Time Efficient Modular Multiplication of Large Integers," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Application-Specific Systems, Architectures, and Processors (ASAP 2003)*, 2003.
- [26] V. S. Miller, "Use of Elliptic Curves in Cryptography," in *Advances in Cryptology - CRYPTO '85*, 1986, pp. 417-426.
- [27] D. Hankerson, A. J. Menezes, and S. Vanstone, *Guide to Elliptic Curve Cryptography*. Springer, 2004.
- [28] N. Koblitz, "Elliptic curve cryptosystems," *Mathematics of Computation*, vol. 48, no. 177, pp. 203-209, 1987.
- [29] P. Sasdrich and T. Güneysu, "Efficient elliptic-curve cryptography using curve25519 on reconfigurable devices," in *International Symposium on Applied Reconfigurable Computing*, 2014, pp. 25-36.
- [30] P. L. Montgomery, "Speeding the Pollard and elliptic curve methods of factorization," *Mathematics of Computation*, vol. 48, no. 177, pp. 243-264, 1987.
- [31] P. Kocher, "Timing Attacks on Implementations of Diffie-Hellman, RSA, DSS, and Other Systems," in *Advances in Cryptology - CRYPTO '96*, 1996, pp. 104-113.

- [32] A. Karatsuba and Y. Ofman, "Multiplication of multidigit numbers on automata," *Soviet Physics Doklady*, vol. 7, p. 595, 1963.
- [33] S. Ali and M. Cenk, "Faster residue multiplication modulo 521-bit mersenne prime and an application to ECC," *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers*, vol. 65, no. 8, pp. 2477-2490, 2018.
- [34] D. J. Bernstein and T. Lange, "Post-quantum cryptography," *Nature*, vol. 549, no. 7671, pp. 188-194, 2017.
- [35] P. Barrett, "Implementing the Rivest Shamir and Adleman public key encryption algorithm on a standard digital signal processor," in *Advances in Cryptology - CRYPTO '86*, 1986, pp. 311-323.
- [36] R. Azarderakhsh, R. Elkhatib, B. Koziel, and B. Langenberg, "Hardware Deployment of Hybrid PQC: SIKE+ECDH," in *International Conference on Security and Privacy in Communication Networks*, 2021, pp. 475-491.
- [37] H. Huang, J. Zheng, Z. Chen, S. Zhao, H. Wu, B. Yu, and Z. Liu, "Review of Modular Multiplication Algorithms over Prime Fields for Public-Key Cryptosystems," *Cryptography*, vol. 9, no. 2, p. 46, Jun. 2025, doi: 10.3390/cryptography9020046.
- [38] T.-H. Nguyen, C.-K. Pham, and T.-T. Hoang, "A high-efficiency modular multiplication digital signal processing for lattice-based post-quantum cryptography," *Cryptography*, vol. 7, no. 4, Art. no. 46, Sep. 2023, doi: 10.3390/cryptography7040046.
- [39] J. Sun and X. Bai, "A High-Speed Hardware Architecture of an NTT Accelerator for CRYSTALS-Kyber," *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers*, 2024.
- [40] H. Naderi Varandi and R. Salarifard, "A Lightweight General Modular Multiplier for Kyber PQC," *ISC International Journal of Information Security and Cryptology*, vol. 17, no. 2, pp. 243-249, 2025.
- [41] A. Waris, A. Aziz, and B. M. Khan, "Area-time efficient pipelined number theoretic transform for CRYSTALS-Kyber," *PLoS One*, vol. 20, no. 5, p. e0323224, 2025.
- [42] S. Mandal and D. B. Roy, "KiD: A Hardware Design Framework Targeting Unified NTT Multiplication for CRYSTALS-Kyber and CRYSTALS-Dilithium on FPGA," 2024 37th International Conference on VLSI Design and 2024 23rd International Conference on Embedded Systems (VLSID), Kolkata, India, 2024, pp. 455-460, doi: 10.1109/VLSID60093.2024.00082.
- [43] M. S. Rahman, K. K. Halder, I. A. Apon, and M. M. R. Tareq, "Implementation and analysis of enhanced performance of elliptic curve cryptography processor over prime field," *Research Square*, preprint, Oct. 2024, doi: 10.21203/rs.3.rs-5227630/v1.
- [44] M. R. Hossain, M. S. Rahman, K. S. Zaman, W. El Fezzani, M. A. S. Bhuiyan, C. C. Kang, T. J. Yew, and M. H. Miraz, "Low latency FPGA implementation of twisted Edwards curve cryptography hardware accelerator over prime field," *Scientific Reports*, vol. 15, no. 1, Art. no. 15097, Apr. 2025, doi: 10.1038/s41598-025-99100-x

## واژه‌نامه

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Register Sharing     | اشتراک‌گذاری ثبات‌ها |
| Concatenation        | الحاق                |
| Digital Signature    | امضای دیجیتال        |
| Accumulator          | انباشتگر             |
| Propagation          | انتشار               |
| Reconfigurability    | بازپیکربندی          |
| Post-Quantum         | پساکوانتومی          |
| Latency              | تأخیر                |
| Fold                 | تا کردن              |
| Hybrid               | ترکیبی               |
| Hybrid Key Agreement | توافق کلید ترکیبی    |
| Polynomial           | چندجمله‌ای           |
| Side-Channel Attacks | حملات کانال جانبی    |
| Edge Devices         | دستگاه‌های لبه       |
| Shared Secret        | راز مشترک            |
| Carry                | رقم نقلی             |
| Clock                | ساعت                 |
| Lightweight          | سبک‌وزن              |
| Overhead             | سربار                |
| Embedded Systems     | سیستم‌های نهفته      |
| Cycle                | سیکل                 |
| Shift-Add Networks   | شبکه‌های جمع-و-شیفت  |

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Module Lattices        | شبکه‌های مدولی        |
| Twiddle Factors        | ضرایب توییدل          |
| Modular Multiplication | ضرب پیمانه‌ای         |
| Constant Multiplier    | ضرب‌کننده ثابت        |
| Interleaved Multiplier | ضرب‌کننده درهم‌آمیخته |
| Karatsuba Multiplier   | ضرب‌کننده کاراتسوبا   |
| Schoolbook Multiplier  | ضرب‌کننده مدرسه‌ای    |
| Multipliers            | ضرب‌کننده‌ها          |
| Scalar Multiplication  | ضرب نقطه‌ای           |
| Pseudo-Mersenne Prime  | عدد اول شبه-مرسن      |
| Frequency              | فرکانس                |
| Proth Number           | فرم پروت              |
| Reduction              | کاهش                  |
| Barrett Reduction      | کاهش بارت             |
| Modular Reduction      | کاهش پیمانه‌ای        |
| Logic Minimization     | کاهش سطح منطق         |
| Montgomery Reduction   | کاهش مونتگمری         |
| Word                   | کلمه                  |
| Secret Key             | کلید خصوصی            |
| Public Key             | کلید عمومی            |
| Abelian Group          | گروه آبدلی            |
| Multiplexer            | مالتی پلکسر           |
| Canonic                | متعارف                |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Ciphertext        | متن رمز          |
| Area              | مساحت            |
| Datapath          | مسیر داده        |
| Prime Fields      | میدان های اول    |
| Finite Fields     | میدان های متناهی |
| Montgomery Ladder | نردبان مونتگمری  |
| Point At Infinity | نقطه در بی نهایت |

## پیوست

- [https://github.com/Alhashemi3689/BS\\_Project](https://github.com/Alhashemi3689/BS_Project)

# Implementation of Hybrid Elliptic-Curve and Post-Quantum Cryptography

## Abstract

The rapid advancement of quantum computers has posed a serious threat to the security of conventional public-key cryptographic algorithms such as RSA and ECC. In response, the National Institute of Standards and Technology (NIST) has standardized CRYSTALS-Kyber as a post-quantum cryptographic algorithm. However, classical elliptic-curve-based algorithms such as Curve25519 remain widely deployed due to their maturity and high efficiency. During the transition period, hybrid approaches such as the X25519MLKEM768 protocol defined in RFC 10024 for TLS 1.3 provide a reliable path to maintain security against both current and future threats.

The main challenge in hardware implementation of these protocols lies in the differences between their underlying finite fields (modulus 3329 in Kyber versus  $2^{255} - 19$  in Curve25519), the structural differences in their operations, and the severe resource constraints of edge and IoT devices. Prior works such as HySecure implemented each algorithm separately without exploiting a shared datapath.

In this project, two lightweight hardware architectures based on a shared datapath are proposed on FPGA. The first architecture employs the  $K^2$ -RED reduction algorithm (for NTT/INTT in Kyber), and the second architecture uses Montgomery reduction (supporting NTT, INTT, and PWM). In the Curve25519 implementation, by employing an accumulator and a feedback path to the add/subtract unit, the need for retaining 15 separate 43-bit registers for partial products is eliminated. Post-synthesis results on the XC7Z030 device show that the first architecture with  $ENS = 236$  and the second architecture with  $ENS = 243$  achieve 48% and 44% area reduction, respectively, compared to the separate combination of the best existing implementations. The power consumption of the first architecture is reported as 159 mW, making it suitable for IoT and edge device applications.

**Keywords:** Hybrid Cryptography, Curve25519, CRYSTALS-Kyber, Modular Multiplication, FPGA.



Shahid Beheshti University  
Faculty of Computer Science and Engineering

## **Implementation of Hybrid Elliptic-Curve and Post-Quantum Cryptography**

By:  
**Seyed Ali Hashemi Zade**

A THESIS SUBMITTED  
FOR THE DEGREE OF  
BACHELOR OF SCIENCE

Supervisor  
**Dr. Raziye Salarifard**

September 2026